

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

MAŠA LAJ

**Zaznavanje spreminjanja podnebja pri vinogradnikih
v Beli krajini**

Diplomska naloga

Ljubljana, 2024

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

MAŠA LAJ

**Zaznavanje spreminjanja podnebja pri vinogradnikih
v Beli krajini**

Diplomska naloga

Mentor: prof. dr. Darko Ogrin

Študijska smer: Geografija - DVO

Ljubljana, 2024

ZAHVALA

Diplomsko delo ne bi nastalo brez pomoči mentorja, prof. dr. Darka Ogrina, ki se je vedno posvetil mojim vprašanjem in dilemam. Hvala. Poleg profesorja pa bi se najbolj rada zahvalila staršem, ki so mi študij omogočili in me v času študija podpirali in spodbujali. Hvala vama. Podpirali pa so me tudi prijatelji in sošolci, s katerimi smo se v času študija gnali naprej in nikoli obupali. Hvala. Nenazadnje pa bi se zahvalila tudi moji mački Miki, ki je že vrsto let nevede moja mentalna podpora. Hvala, Mika.

IZVLEČEK

Zaznavanje spreminjanja podnebja pri vinogradnikih v Beli krajini

Namen diplomske naloge je ugotoviti, v kolikšni meri in kako vinogradniki v Beli krajini zaznavajo spreminjanje podnebja v svojih vinogradih. V ta namen sem pripravila anketo, v kateri so vinogradniki delili svoja zaznavanja. Odgovore sem analizirala in jih predstavila besedilno ter z grafi. Poleg anketnih odgovorov v diplomski nalogi uporabim tudi ustrezno literaturo o Beli krajini, s pomočjo katere predstavim naravnogeografske značilnosti preučevanega območja, ki pomembno vplivajo na vinogradništvo. Ugotavljam, da ima Bela krajina ugodne naravne predispozicije za vinogradništvo s posebnim tipom zmerno celinskega podnebja. Posebnost oz. značilnost so mesečna in tudi letna padavinska odstopanja od dolgoletnega povprečja. Vinogradniki so v anketi odgovarjali, da tako ali drugače zaznavajo spremembe v podnebj. Omenjajo predvsem spremembe v razporejenosti padavin skozi leto in naraščanje temperatur. Te spremembe pa so privedle tudi do bolj pogoste pojavnosti bolezni vinske trte, sprememb v kakovosti prsti, zamik fenoloških faz, kakovosti grozdja in ekonomske spremembe pri pridelovanju in prodaji vina.

Ključne besede: klimatogeografija, lokalno podnebje, podnebne spremembe, vinogradništvo, Bela krajina

ABSTRACT

The perception of climate change among winegrowers in the White Carniola region

The purpose of the thesis is to determine to what extent and how winegrowers in White Carniola perceive climate change in their vineyards. For this purpose, I prepared a survey in which winegrowers shared their perceptions. I analysed the responses and presented them in text and with graphs. In addition to the survey responses, the thesis also incorporates relevant literature on White Carniola, through which I present the natural geographical characteristics of the study area, which significantly influence viticulture. I find that White Carniola has favourable natural predispositions for viticulture with a specific type of temperate continental climate. The peculiarity or characteristic is monthly and annual precipitation deviations from the long-term average. Grape growers in the survey responded that they in one way or another perceive changes in the climate. They mention changes in the distribution of rainfall over the year, in temperatures, and in the climate. These changes have also led to more frequent occurrences of vine diseases, changes in soil quality, delays in phenological phases, grape quality, and economic changes in wine production and sales.

Key words: climatogeography, local climate, climate change, vine-growing, White Carniola

Kazalo vsebine

1. UVOD.....	1
2. METODOLOGIJA.....	2
2.1. KABINETNO DELO	2
2.2. ANKETIRANJE.....	2
3. OBMOČJE PREUČEVANJA	4
3.1. NARAVNOGEOGRAFSKE RAZMERE BELE KRAJINE POMEMBNE ZA VINOGRADNIŠTVO	5
4. ZAZNAVANJE PODNEBNIH SPREMEMB PRI VINOGRADNIKIH BELE KRAJINE – REZULTATI ANALIZE ANKET	8
4.1. REZULTATI ODGOVOROV VSEH ANKETIRANIH VINOGRADNIKOV	8
4.2. PRIMERJAVA ODGOVOR MED VELIKIMI IN MALIMI VINOGRADNIKI.....	11
5. POVEZAVA MED SPREMEMBAMI PADAVINSKIH RAZMER Z NAJPOGOSTEJŠIMI BOLEZNI VINSKE TRTE V BELI KRAJINI.....	15
5.1. NAJPOGOSTEJŠE BOLEZNI VINSKE TRTE.....	15
5.2. SPREMINJANJE PADAVINSKIH RAZMER V RASTNI DOBI V BELI KRAJINI V ZADNJIH DESETLETJIH	16
5.3. POVEZAVA MED SPREMINJANJEM PADAVINSKIH ZNAČILNOSTI IN VEČJO POJAVNOSTJO BOLEZNI VINSKE TRTE	28
6. SKLEPI	30
7. SUMMARY	31
8. VIRI IN LITERATURA	32

Kazalo slik

Slika 1: Vinorodne dežele Slovenije.	4
Slika 2: Vinorodni okoliši znotraj vinorodne dežele Posavje.	4
Slika 3: Klimogram Črnomlja.	5
Slika 4: Nadmorske višine v Vinorodnem okolišu Bela krajina.	7
Slika 5: Naklon površja v vinorodnem okolišu Bela krajina.	7
Slika 6: Opažanja spreminjanja podnebja.	8
Slika 7: Pogostejši ekstremni vremenski pojavi.	9
Slika 8: Spremembe časa začetka trgatve.	10
Slika 9: Spreminjanje podnebja - večji vinogradniki.	11
Slika 10: Spreminjanje podnebja - manjši vinogradniki.	12
Slika 11: Ekonomske spremembe v vinogradništvu - večji vinogradniki.	14
Slika 12: Ekonomske spremembe v vinogradništvu - manjši vinogradniki.	14
Slika 13: Primerjava povprečne višine padavin (v mm) na padavinski postaji Metlika med rastno dobo vinske trte v obdobju 1961-1990 in 2000-2023.	17
Slika 14: Mesečna višina padavin (v mm) med rastno dobo trte (april - oktober) na padavinski postaji Metlika med leti 2000 in 2023.	17
Slika 15: Število dni z nevihtami med aprilom in oktobrom na padavinski postaji Metlika obdobju 2000-2023.	19
Slika 16: Število dni s padavinami med rastno dobo vinske trte na padavinski postaji Metlika v obdobju 2000-2023.	20
Slika 17: Primerjava povprečne višine padavin (v mm) na padavinski postaji Semič med rastno dobo vinske trte med obdobjema 1961-1990 in 2000-2023.	21
Slika 18: Mesečna višina padavin (v mm) med rastno dobo trte (april - oktober) na padavinski postaji Semič med leti 2000 in 2023.	21
Slika 19: Število dni z nevihtami med aprilom in oktobrom na padavinski postaji Semič v obdobju 2000-2023.	23
Slika 20: Število dni s padavinami med rastno dobo vinske trte na padavinski postaji Semič v obdobju 2000-2023.	24
Slika 21: Mesečna višina padavin [mm] med rastno dobo trte (april-oktober) na meteorološki postaji Črnomelj Dobliče med leti 2000 in 2023.	25
Slika 22: Število dni z nevihtami med rastno dobo vinske trte na meteorološki postaji Črnomelj Dobliče v obdobju 2000-2023.	27
Slika 23: Število dni s padavinami med rastno dobo vinske trte na meteorološki postaji Črnomelj Dobliče v obdobju 2000-2023.	28

Kazalo preglednic

Preglednica 1: Primerjava povprečne višine padavin (v mm) na padavinski postaji Metlika med rastno dobo vinske trte med obdobjema 1961-1990 in 2000-2023.	16
Preglednica 2: Višina padavin med rastno dobo vinske trte v Metliki (v mm) v obdobju 2000-2023.	18
Preglednica 3: Trendi števila dni z nevihto (dni/10 let) na padavinski postaji Metlika v obdobju 2000-2023.	19

Preglednica 4: Trendi števila dni s padavinami (dni/10 let) na padavinski postaji Metlika v obdobju 2000-2023.....	19
Preglednica 5: Primerjava povprečne višine padavin (v mm) na padavinski postaji Semič med rastno dobo trte med obdobjema 1961-1990 in 2000-2023.....	20
Preglednica 6: Višina padavin (v mm) med rastno dobo vinske trte v Semiču v obdobju 2000-2023.....	22
Preglednica 7: Trendi števila nevihtnih dni (dni/10 let) na padavinski postaji Semič v obdobju 2000-2023.....	23
Preglednica 8: Trendi števila dni s padavinami (dni/10 let) na padavinski postaji Semič v obdobju 2000-2023.	23
Preglednica 9: Povprečna višina padavin (v mm) med rastno dobo vinske trte za obdobje 2000-2023 v Črnomlju.....	24
Preglednica 10: Višina padavin (v mm) na meteorološki postaji Črnomelj Dobliče v obdobju 2000-2023.....	25
Preglednica 11: Trendi števila dni z nevihtami (dni/10 let) na meteorološki postaji Črnomelj-Dobliče v obdobju 2000-2023.	26
Preglednica 12: Trendi števila dni s padavinami (dni/10 let) na meteorološki postaji Črnomelj-Dobliče v obdobju 2000-2023.	27

Seznam prilog

Priloga 1: Anketni vprašalnik.

1. UVOD

Namen diplomskega dela je s kabinetnim delom in anketiranjem ugotoviti, kaj, kako in v kolikšni meri vinogradniki v Beli krajini zaznavajo spreminjanje podnebja v svojih vinogradih in pri pridelavi vina. S pregledom literature sem naredila oris preučevanega območja in predstavitev naravnogeografskih razmer ter kasneje skušala poiskati vzroke za večjo pojavnost nekaterih bolezni vinske trte, s katerimi se vinogradniki zadnja desetletja spopadajo.

Podnebne spremembe že vplivajo na naš vsakdanjik, še bolj pa na kmetijske dejavnosti. Vinogradništvo je ena izmed panog, ki je močno odvisna od podnebnih pogojev. Spremembe v temperaturi, padavinah in ekstremni vremenski dogodki imajo lahko resne posledice za rast, razvoj in kakovost grozdja, kar neposredno vpliva na končni izdelek – vino. Zato je razumevanje in obravnavanje podnebnih sprememb ključnega pomena za trajnostno in uspešno vinogradništvo v prihodnosti. Posebej pomembno je raziskati, kako podnebne spremembe vplivajo na različne vinorodne regije. Ena od teh je Bela krajina, ki se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije in slovi po svoji bogati vinogradniški tradiciji ter raznolikosti sort vinske trte.

V razpravi se osredotočam na razumevanje, kako vinogradniki v Beli krajini doživljajo podnebne spremembe v svojih vinogradih ter kako se prilagajajo novim razmeram. S poglobljenim razumevanjem teh vidikov lahko razvijemo boljše strategije za ohranjanje in razvoj vinogradništva v regiji. Dosedanje raziskave so že razkrila področja, kjer že opažajo posledice podnebnih sprememb na vinogradništvo – povečanje tveganje za pojav bolezni in škodljivcev, spremembe v fenoloških fazah rasti vinske trte ter vpliv na kakovost grozdja in vina. V diplomski nalogi skušam dosedanja spoznanja nadgraditi. V ta namen sem s pomočjo anketnega vprašalnika zbrala odgovore belokranjskih vinogradnikov in njihove odgovore glede večje pojavnosti bolezni vinske trte pojasnila z analizo padavinskih vzorcev v zadnjih desetletjih.

2. METODOLOGIJA

2.1. KABINETNO DELO

Teoretični del naloge temelji na uporabi treh pisnih del, ki analizirajo splošne (Ogrin in sod., 2023) in lokalne (Ogrin, 2008) podnebne poteze Bele krajine ter primernost te pokrajine za vinogradništvo (Plut, 1974). S pomočjo omenjene literature sem predstavila območje preučevanja in orisala naravnogeografske pogoje preučevanega območja v Beli krajini, ki so pomembni za vinogradništvo. S pomočjo prostorskih podatkov s portala MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano) sem v programu ESRI ArcGIS PRO ustvarila zemljevide preučevanega območja. Za preučevano območje sem v programu naredila tudi zemljevid višinske strukture in zemljevid naklonov površja v vinorodnem okolišu Bela krajina. V nadaljevanju naloge sem uporabila padavinske podatke iz arhiva Agencije Republike Slovenije za okolje, ki sem jih analizirala in izdelala osnovno klimatološko statistiko, jih prikazala s preglednicami in grafi ter uporabila za izračune linearnih trendov.

2.2. ANKETIRANJE

V namen pridobitve mnenj belokranjskih vinogradnikov o vplivih spreminjanja podnebja na vinogradništvo v Beli krajini, sem pripravila anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila na 6 sklopov: vprašanja demografske narave, vprašanja o zaznavanju oz. dojemanju podnebnih sprememb, vprašanja o trti, vprašanja o prsti, vprašanja o ekonomskem vidiku vinogradništva in vprašanja o mikroklimi vinogradov (Priloga 1).

V diplomski nalogi sem združila odgovore manjših in večjih vinogradnikov iz vseh treh belokranjskih občin – Metlika, Črnomelj in Semič, ki so odgovarjali na sestavljeno anketo. Anketo sem jim s pomočjo belokranjskih vinogradniških društev ali osebno posredovala elektronsko.

Na anketo je odgovorilo 36 vinogradnikov – 29 takih, ki se smatrajo za manjše, in sedem večjih. Med njimi je bilo 20 moških in 16 žensk. En vinogradnik je star do 18 let, 27 jih je starih med 19 in 40 let, sedem med 41 in 65 ter eden nad 65 let. Trije od anketirancev se ukvarjajo le s kmetijstvom, ostalim pa je kmetijstvo dopolnilna dejavnost.

Da bi bili odgovori čim bolj reprezentativni za celotno Belo krajino, sem skušala anketirance najti enakomerno po vseh treh belokranjskih občinah. V anketi je tako sodelovalo 16 vinogradnikov iz občine Metlika, 10 iz občine Črnomelj in 10 iz občine Semič.

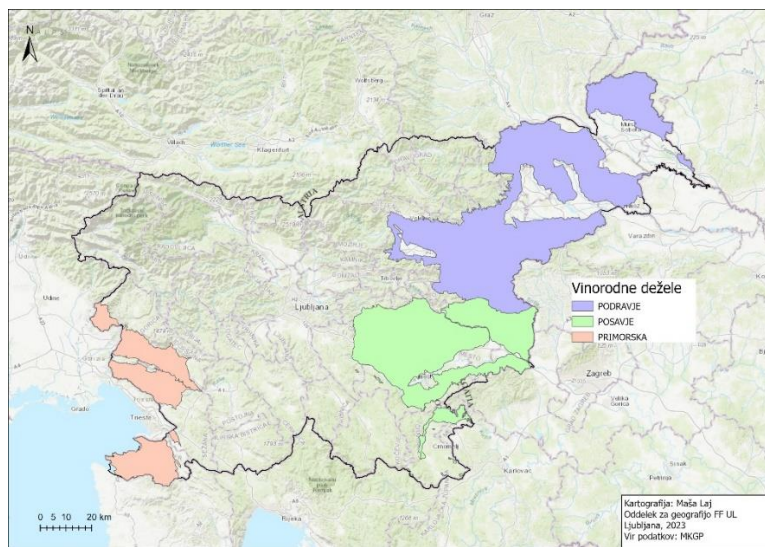
Po podatkih iz zbornika prispevkov 6. slovenskega vinogradniško-vinarskega kongresa na Ptuj leta 2023 (Breznik in sod., 2023), je bilo v vinogradniškem območju Bela krajina leta 2022 1368 pridelovalcev grozdja. Glede na tendenco upadanja števila vinogradnikov zadnja leta lahko sklepamo, da jih je leta 2024, ko je bila anketa izvedena, registriranih še manj (Breznik in sod., 2023). Z anketo sem tako zajela 36 od približno 1300 vinogradnikov, kar predstavlja okoli 3 %.

Njihove odgovore sem zbrala s pomočjo strani za anketiranje 1ka. Odgovore sem nato analizirala in jih predstavila opisno ter s pomočjo grafov.

3. OBMOČJE PREUČEVANJA

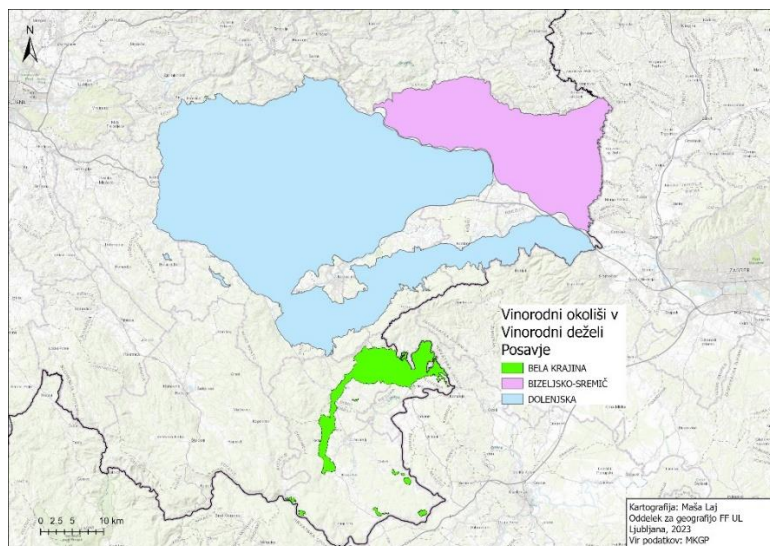
Zaznavanje podnebnih sprememb pri vinogradniki bom preučila na območju Bele krajine, natančneje v vinorodni deželi Posavje, v vinorodnem okolišu Bela krajina. Pomembnejša vinogradniška območja v Beli krajini so Kot, Maverlen, Dobliče, Tanča gora, Drašiči, Radovica, Grabrovec in Stražnji vrh (Plut, 1974).

Slika 1: Vinorodne dežele Slovenije.



Vir podatkov: MKGP, 2023.

Slika 2: Vinorodni okoliši znotraj vinorodne dežele Posavje.



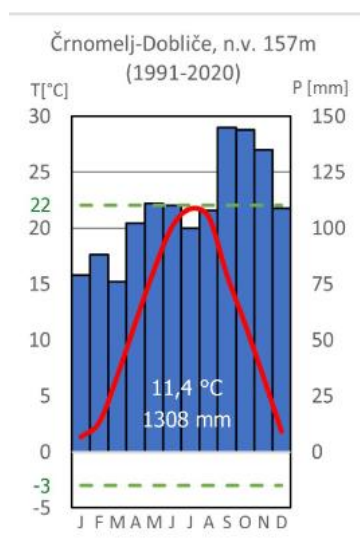
Vir podatkov: MKGP, 2023.

3.1. NARAVNOGEOGRAFSKE RAZMERE BELE KRAJINE POMEMBNE ZA VINOGRADNIŠTVO

KLIMATSKE RAZMERE

Podnebje Bele krajine je zaradi prepletanja sredozemskih padavinskih in celinskih temperaturnih vplivov posebnost – uvrščamo ga v zmerno celinsko podnebje vzhodne in jugovzhodne Slovenije (Ogrin in sod., 2023). Temperaturni režim je zmeren. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je nad -3°C , povprečna temperatura vsaj enega meseca pa je nad 10°C . Padavine so čez vse letne čase približno enako razporejene, z viškom padavin v jesenskih mesecih. Zaznati je možno veliko spremenljivost vremena in podnebja. Med posameznimi leti oz. obdobji je možno opaziti velika odstopanja od dolgoletnih povprečij. Zime so lahko ali sredozemsko mile in vlažne, ali pa polarno mrzle in suhe. Tudi poletja so spremenljiva – oceansko vlažna in sveža ali pa subtropsko suha in vroča. Bela krajina je podnebno posebna predvsem zaradi geografske lege in reliefnih potez. Temperature Bele krajine imajo celinske poteze zaradi odprtosti proti Panonski nižini in zaradi nizke nadmorske višine, obenem pa visoke dinarske planote v okolici (Poljanska gora, Mirna gora in Rog) preprečujejo večji toplotni vpliv morja. Omenjena dinarska pregrada pa je pomembna tudi z vidika padavin. Predstavlja pregrado za zračne mase, ki sem dotekajo z zahoda in jugozahoda. Posledično ima Bela krajina več padavin kot ostala vzhodna Slovenija. Letno je 1100 do 1600 mm padavin s primarnim viškom jeseni in s sekundarnim v začetku poletja, junija. Količina padavin se tudi v Beli krajini proti SV zmanjšuje. Največ padavin ima Semič, manj Črnomelj in še manj Metlika ter Drašiči, ki so čisto na SV Bele krajine. V Drašičih je povprečna letna višina padavin okoli 1000 mm. Zanimiv je tudi pogled na časovno variabilnost padavin v Beli krajini. Povprečna letna relativna variabilnost je okoli 15 %, po letnih časih okoli 30 % in mesečna kar približno 50 %. Zgodi se tudi, da je lahko v posameznih mesecih dolgoletno povprečje preseženo za več kot 100 % ali pa padavin praktično ni. Statistično gledano so padavine najbolj zanesljive konec pomladi ter v začetku poletja (Ogrin, 2008).

Slika 3: Klimogram Črnomlja.



Vir: Ogrin in sod., 2023.

Za vinogradništvo je eden najpomembnejših faktorjev prav podnebje. Če na nekem območju ni ugodnega podnebja za rast vinske trte, bo tudi vino slabše kvalitete. Količina in razporeditev toplote, svetlobe in padavin ključno vplivata na kakovost grozdja in vina. Za dozorevanje grozdja je najbolj ugodna srednja letna temperatura med 10 in 11 °C. Višje lege v okolici Metlike in Črnomlja, kjer najdemo vinograde, spadajo ravno v ta temperaturni razpon. Visoke srednje temperature poletnih in jesenskih mesecev prav tako omogočajo ugodno zorenje grozdja. Trta je zelo zahtevna glede svetlobe oziroma Sončevega sevanja. Če jo je premalo, ima grozdje premalo sladkorja in je vodeno (Plut, 1974).

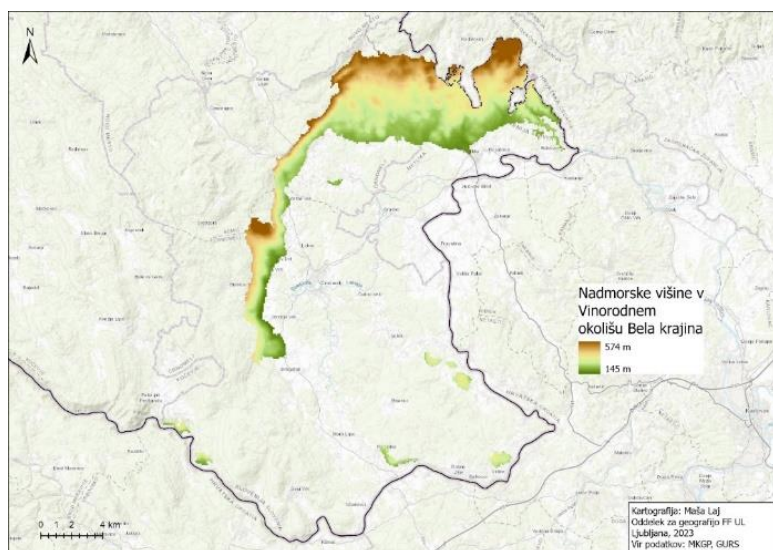
V vinogradništvu je pomembna tudi razporeditev padavin po mesecih (padavinski režim). Največ vlage je potrebne v prvi polovici rastne dobe – maja, junija in julija. Potreba po vodi se zmanjšuje do oktobra. V primeru, da je padavin preveč, pride do kopičenja raztopljenih snovi in trta uspeva preveč bujno, pojavijo se razne bolezni (Plut, 1974). V Beli krajini je povprečna letna količina padavin kar visoka (povprečna letna višina padavin za meteorološko postajo Črnomelj Dobliče v obdobju 1991-2020 je 1308 mm) (Ogrin in sod., 2023), zato velikokrat prihaja tudi do gnitja grozdja ob trgatvi oktobra. Visoko letno količino padavin kompenzirajo visoke temperature v času vegetacije, saj višje kot so temperature, večja je potreba po vodi. Medsebojno odvisnost potrebe po vodi in temperaturah imenujemo hidrotermični koeficient, ki je bil v Črnomlju po Plutovih zapisih 2,23 (Plut, 1974), a je po podatkih za obdobje 1991-2020 višji. S pomočjo formule za izračun hidrotermičnega koeficienta po Seljaninovu ($HK = \frac{H \times 10}{\sum Ta}$, pri čemer je H količina padavin v času vegetacije vinske trte in $\sum Ta$ vsota aktivnih temperatur v času vegetacije) (Žibert, I., 1992) in arhivskih podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2024), sem izračunala, da hidrotermični koeficient za omenjeno obdobje za Črnomelj Dobliče znaša 2,41. Vino je kvalitetno, če je koeficient okoli 2,0, oz. nižji od 2,5 (Plut, 1974)

Za vinsko trto je najbolj ugodna srednja jakostna stopnja vetra, kar ji Bela krajina ponuja. Prevladujejo namreč zahodni in jugozahodni vetrovi, ki so tukaj večinoma šibki (Plut, 1974).

RELIEF

Pri reliefu moramo najprej omeniti nadmorsko višino. V Beli krajini trta najvišje uspeva v okolici Semiča, kjer je meja na okoli 420 m nadmorske višine. Okoli Tanče gore imajo vinogradi nižjo lego, so med 170 in 300 m nadmorske višine. Večina vinogradov v Beli krajini je na višini med 200 in 360 m (Plut, 1974). S pomočjo ESRI ArcGIS PRO orodja sem opravila analizo povprečne vrednosti nadmorske višine v vinorodnem okolišu Bela krajina, ki je 303,9 m.

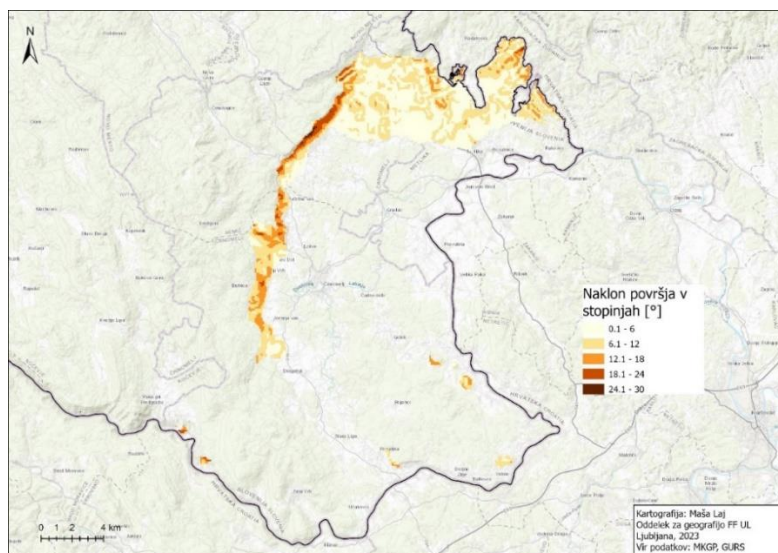
Slika 4: Nadmorske višine v Vinorodnem okolišu Bela krajina.



Vir podatkov: GURS 2023 in MKGP 2023.

Ekspozicija in strmina površja sta dodatna dejavnika, ki vplivata na vinsko trto. Najugodnejša ekspozicija je južna, sledijo jugozahodna, jugovzhodna, zahodna ter vzhodna, ki je od naštetih še najmanj primerna. Položno površje je za vinogradništvo manj primerno kot strmo, a strmine spremlja tudi erozija prsti (Plut, 1974).

Slika 5: Naklon površja v vinorodnem okolišu Bela krajina.



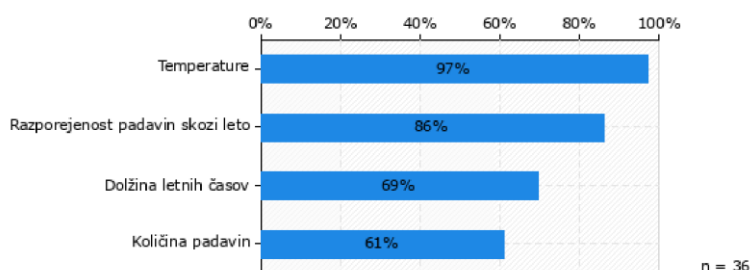
Vir podatkov: MKGP, 2023, GURS, 2023.

4. ZAZNAVANJE PODNEBNIH SPREMEMB PRI VINOGRADNIKIH BELE KRAJINE – REZULTATI ANALIZE ANKET

4.1. REZULTATI ODGOVOROV VSEH ANKETIRANIH VINOGRADNIKOV

35 vinogradnikov (praktično vsi) zadnja desetletja opaža spreminjanje temperaturnih vzorcev, 31 razporejenost padavin skozi leto (spremembe v padavinskem režimu), 25 spremembe v dolžini letnih časov in 22 spremembe v količini padavin.

Slika 6: Opažanja spreminjanja podnebja.



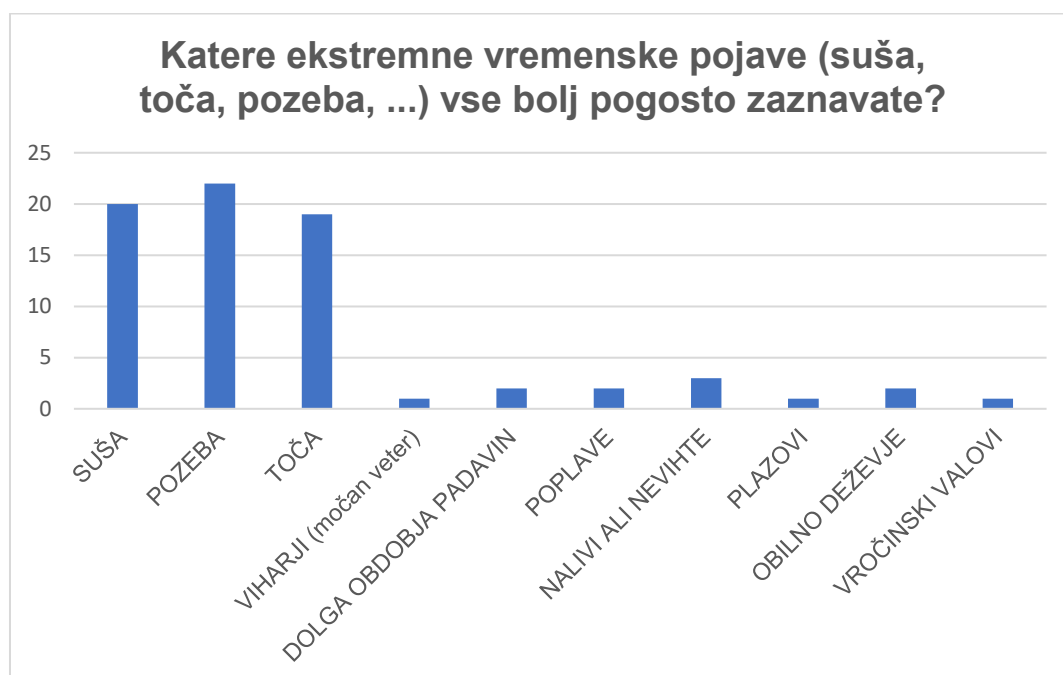
Vsi zadnja desetletja zaznavajo bolj pogost pojav ekstremnih vremenskih pojavov. Kot te navajajo:

- sušo,
- pozebo,
- točo,
- viharje,
- dolga obdobja padavin,
- poplave,
- nalive,
- plazove,
- obilno deževje,
- vročinske valove.

Eden od vinogradnikov je kot največjo skrb izpostavil pozebo, s katero se soočajo zadnja leta skoraj vsako leto. Povedal je, da topla meseca februar in marec vzpodbudita brstenje trte, nato pa aprila ali celo maja pride do pozebe.

22 vinogradnikov je omenilo pozebo, 20 sušo, 19 točo, trije nalive ali nevihte, po dva dolga obdobja padavin, poplave in obilno deževje, po eden pa viharje oz. močan veter, plazove in vročinske valove. Eden od vinogradnikov je kot največjo skrb izpostavil pozebo, s katero se soočajo zadnja leta skoraj vsako leto. Povedal je, da topla meseca februar in marec vzpodbudita brstenje trte, nato pa aprila ali celo maja pride do pozebe.

Slika 7: Pogostejši ekstremni vremenski pojavi.

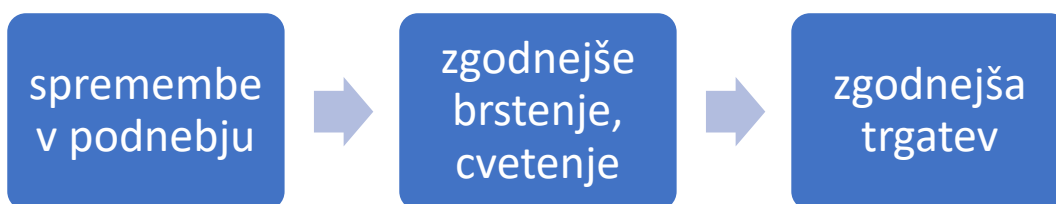


Naslednje vprašanje v vprašalniku se je navezovalo na načine, ki jih uporabljajo, da svoje vinograde zaščitijo pred ekstremnimi vremenskimi pojavi.

11 vinogradnikov je odgovorilo, da ne izvajajo nobenih ukrepov in zgolj upajo na najboljše. En vinogradnik je odgovoril, da ima svoje vinograde zavarovane pri zavarovalnici. Trije vinogradniki so izpostavili predvsem sajenje bolj odpornih oz. primernih sort trte. Kot zaščito pred sušo so navedli izmenično mulčenje v poletnih mesecih oz. ohranjanje visoke trave za zadrževanje vlage ter zalivanje mladih trt. Pred točo se zavarujejo z ovijanjem trt z mrežo, pred različnimi boleznimi trte zavarujejo s škropljenjem in uporabo fitofarmaceutskih sredstev ter obiranjem listov. Pred pozebo vinograd zavarujejo z rezom na dva šparona.

Naslednji sklop vprašanj se je navezoval na prst. Polovica anketiranih je odgovorila, da opaža pogostejšo erozijo prsti oz. polzenje dal, polovica pa je ne opaža. Glede kakovosti prsti je večina dejala, da sprememb v kakovosti ne opaža, tretjina opaža, da je ta manj kakovostna, le ena oseba je odgovorila, da se mu kakovost prsti zdi boljša.

Glede zamika fenoloških faz trte se vinogradniki niso popolnoma strinjali med seboj. 56 % anketiranih je odgovorilo, da so se fenološke faze trte zamaknile, da se vegetacija začne prej, 44 % pa ravno nasprotno. Tisti, ki so odgovorili, da so se zamaknile v zgodnejšo pomlad, trdijo, da do brstenja in cvetenja prihaja med 2 in 4 tedne prej. Eden od anketirancev je opozoril tudi na dvakratno odganjanje trte, ko pride vmes do pozebe.



Pri vprašanju, ali se je zamaknil čas trgatve, so si bili bolj enotni. 78 % vinogradnikov je odgovorilo, da se je čas trgatve zamaknil proti poletju. Odgovarjali so, da je čas trgatve v primerjavi s približno 20 leti nazaj zgodnejši za 2 do 4 tedne.

Slika 8: Spremembe časa začetka trgatve.



Nad slabšo kvaliteto grozdja tarna le 12 anketiranih, torej 33 % vseh. 17 vinogradnikov je povedalo, da je kvaliteta grozdja zadnja leta oz. desetletja boljša, 7 pa jih ne opazi bistvenih sprememb.

Kar se tiče bolezni vinske trte, jih večje težave opaža 14, kar je 39 %. Omenili so, da so vse pogostejše bolezni:

- peronospora,
- siva grozdna plesen,
- ESCA (kap vinske trte),
- oidij,
- črna pegavost,
- trsna listna pršica.

Kot razloge, da so bolezni pogostejše, navajajo dolgotrajne padavine oz. večjo vlažnost prsti v fazi intenzivne rasti trte, razvoj odpornosti na fitofarmacevtska sredstva in tudi poškodovanost trte in grozdja zaradi toče.

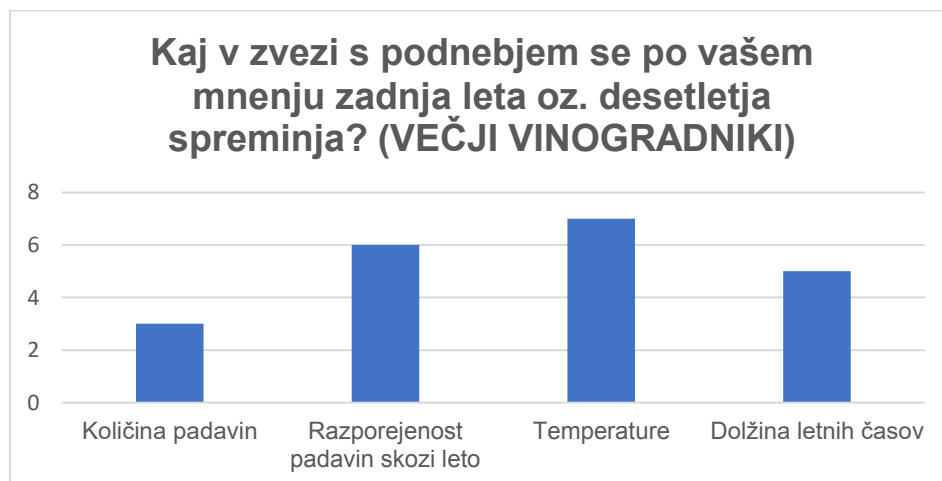
Odgovori glede vpliva podnebnih sprememb na ekonomski vidik vinogradništva nam razkrijejo, da je večina zadnja leta izkusila ekonomske spremembe, 7 vinogradnikov pa sprememb ne zaznava. Kar 23 (64 %) jih je odgovorilo, da se soočajo z višjimi stroški pridelave in nižjimi dohodki od prodaje, 5 z višjimi stroški pridelave in višjimi prihodki od prodaje, le eden je odgovoril, da so stroški pridelave nižji in prav tako tudi prihodki od prodaje.

Raziskala sem še, ali lega vinograda kakorkoli vpliva na različne spremembe pri trti, v kakovosti grozdja ali na boleznih trte. Od 8 vinogradnikov, ki imajo vinograde na različnih legah, jih je 5 odgovorilo, da razlike opažajo. Odgovarjali so, da zaznavajo manj bolezni na trti pri legah, ki so bolj izpostavljene vetru, saj veter pospešuje izhlapevanje in zmanjša vlago. Omenili so tudi, da na prisojni strani pobočja zaznajo manj bolezni in bolj zrelo grozdje. Nizke lege na globokih tleh pa so bolj dovzetne za bolezni lesa vinske trte od prisojnih, bolj strmih leg. Omenili so tudi, da veliki nakloni ne prispevajo k kvaliteti grozdja.

4.2. PRIMERJAVA ODGOVOR MED VELIKIMI IN MALIMI VINOGRADNIKI

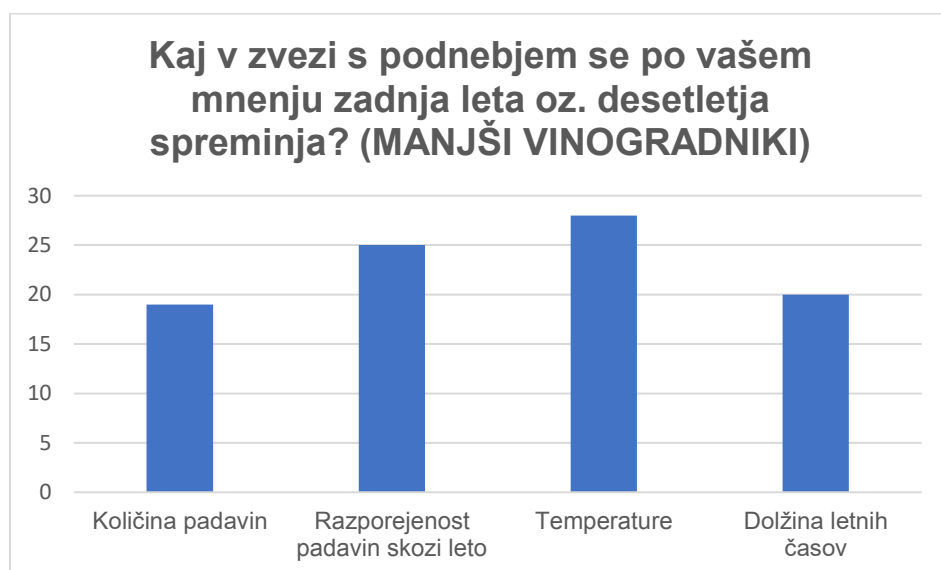
Med sedmimi večjimi vinogradniki, petimi iz Metlike in po enem iz Semiča in Črnomlja, ki se vsi strinjajo, da se zadnja leta oz. desetletja podnebje spreminja, so vsi omenili, da zaznavajo višanje temperature zraka. Šest (86 %) jih zaznava spremembe v razporejenosti padavin skozi leto, pet (71 %) spremembe v dolžini letnih časov in trije (43 %) spremembe v količini padavin.

Slika 9: Spreminjanje podnebja - večji vinogradniki.



29 manjših vinogradnikov – 11 iz Metlike, 9 iz Črnomlja in 9 iz Semiča, se strinja, da se podnebje zadnja leta spreminja. Največ jih je omenilo temperature, kar 97 %. V 86 % so se strinjali, da se spreminja razporejenost padavin čez leto, 69 % jih je odgovorilo, da se spreminja dolžina letnih časov in 66 % omenja količino padavin.

Slika 10: Spreminjanje podnebja - manjši vinogradniki.



Vsi večji vinogradniki zadnja desetletja zaznavajo bolj pogost pojav ekstremnih vremenskih pojavov. Omenili so:

- spomladansko pozebo,
- točo,
- sušo,
- nalive.

Tako kot vsi večji, tudi vsi manjši vinogradniki zaznavajo bolj pogosto pojav ekstremnih vremenskih pojavov. Omenili so:

- sušo,
- pozebo,
- točo,
- viharje,
- močan veter,
- preobilno deževje,
- vročinske valove.

Dva (29 %) od večjih vinogradnikov v boju z ekstremnimi vremenskimi pojavi ne izvajata nobenih ukrepov. Ostali izbirajo odpornejše sorte in podlage, kasneje obrezujejo trto, izmenično mulčijo v poletnih mesecih, pokrivajo trto, eden od njih pa ima vinograd zavarovan pri zavarovalnici.

Med manjšimi vinogradniki je devet (31 %) takih, ki se ne poslužujejo posebnih ukrepov za zavarovanje vinograda pred ekstremnimi vremenskimi pojavi. Ostali omenjajo poznejšo rez, manj obiranja listja za zaščito proti toči, ohranjanje visoke trave za zadrževanje vode proti suši, mreže za zaščito pred točo, usklajevanje trgatve z vremenom, škropljenje, zalivanje mladih trt ob nastopu suše in sajenje odpornejših sort trte.

Pet večjih vinogradnikov (56 %) opaža pogostejšo erozijo oz. polzenje tal. Nobeden od njih ni odgovoril, da je prst zadnja desetletja bolj kakovostna, pet (71 %) jih ni

opazilo nikakršne spremembe, dva (29 %) pa sta odgovorila, da je prst manj kakovostna.

Med manjšimi jih je 13 (45 %) opazilo pogostejšo erozijo tal. 18 (62 %) jih ne opaža sprememb v kakovosti prsti, 10 (35 %) jih trdi, da je prst manj kakovostna, eden (3 %) pa opaža, da je prst bolj kakovostna.

Štirje (57%) večji vinogradniki zaznavajo zamik fenoloških faz trte. Omenjajo 20 do 30 dni bolj zgodnje brstenje in cvetenje. Posledično je bolj zgodnja tudi trgatve, med 2 in 4 tedni. Pojasnjujejo, da je bila včasih v mesecu oktobru, zadnja leta pa že v začetku septembra.

Med manjšimi vinogradniki jih je 16 (55 %) opazilo, da so se fenološke faze trte zamaknile v zgodnejšo pomlad. Tudi oni omenjajo, da so spomladanske fenološke faze dva do štiri tedne bolj zgodaj. Omenjajo pa tudi dvakratno odganjanje trte v primeru pozebe – enkrat pred pozebo, drugič po pozebi. Zaradi zgodnejših fenoloških faz spomladi, je tudi med manjšimi vinogradniki mnenje glede časa trgatve kar enotno – trgatve je 2 do 4 tedne prej.

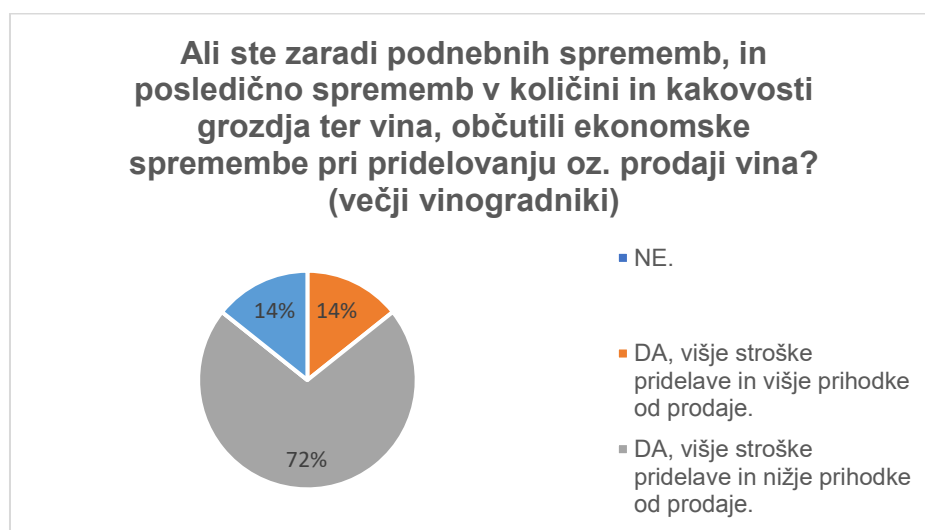
O kvaliteti grozdja so večji vinogradniki kar enotni, saj jih šest (86 %) trdi, da je zadnja leta in desetletja boljša, eden pa ne zaznava sprememb. Med manjšimi pa so bili odgovori bolj raznoliki. 11 (38 %) zaznava boljšo kvaliteto grozdja, 12 (41 %) slabšo, 6 (21 %) pa ne zaznava sprememb.

Pet večjih vinogradnikov zaznava tudi pogostejše bolezni vinske trte. Omenjajo peronosporo, sivo grozdno plesen, kap vinske trte (ESCA), oidij in črno pegavost. Devet manjših omenja podobne bolezni: peronosporo, oidij, črno pegavost, sivo grozdno plesen in trsno listno pršico.

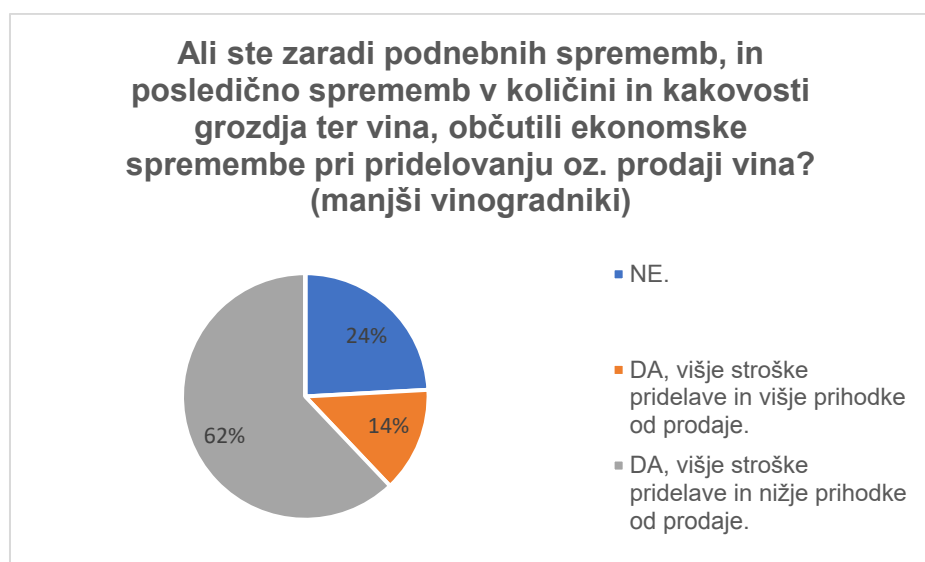
Kot vzroke večje pojavnosti omenjenih bolezni večji vinogradniki navajajo večjo vlažnost v fazi intenzivne rasti oz. pomladi in odpornost prenašalcev bolezni na fitofarmacevtska sredstva. Manjši vinogradniki so podobnega mnenja. Omenili so večjo vlažnost v ozračju, podnebne spremembe in poškodovanost trte in grozdja zaradi toče.

Vsi večji vinogradniki zaradi podnebnih sprememb in posledično sprememb v količini in kakovosti grozdja ter vina čutijo ekonomske spremembe pri pridelovanju in prodaji vina. Eden (14 %) ima višje stroške pridelave in višje prihodke od prodaje, pet (72 %) jih ima višje stroške pridelave in nižje prihodke od prodaje, eden (14 %) pa trdi, da so tako stroški pridelave kot prihodki od prodaje nižji. Med manjšimi vinogradniki jih sedem (24 %) ni zaznalo sprememb, štirje (14 %) imajo višje stroške pridelave in višje prihodke od prodaje, 18 (62 %) pa višje stroške pridelave in nižje prihodke od prodaje.

Slika 11: Ekonomske spremembe v vinogradništvu - večji vinogradniki.



Slika 12: Ekonomske spremembe v vinogradništvu - manjši vinogradniki.



Štirje večji vinogradniki imajo vinograde na različnih legah, dva od njih opazata različne spremembe na trti, v kakovosti grozdja ali boleznih vinske trte. Omenjajo, da so nizke lege na globokih tleh bolj dovzetne za bolezni trte od prisojnih leg na večjih naklonih. Tudi med manjšimi so bili štirje, ki imajo vinograde na različnih legah. Trije od teh opazajo različne spremembe na vinski trti. Omenili so, da na zavetrnih straneh zaznavajo več plesni, na prisojni strani manj bolezni in bolj zrelo grozdje in na manjših naklonih bolj kakovostno grozdje.

5. POVEZAVA MED SPREMENBAMI PADAVINSKIH RAZMER Z NAJPOGOSTEJŠIMI BOLEZNI VINSKE TRTE V BELI KRAJINI

5.1. NAJPOGOSTEJŠE BOLEZNI VINSKE TRTE

OIDIJ

Oidij ali pepelovka je ena izmed bolj pogostih bolezni vinske trte, ki se pojavi v vročih in suhih poletjih. Gliva se ohranja v brstih, v katere micelij glive prodre v času še prejšnje rastne dobe in se tam ohrani do naslednje rastne dobe. Spomladi, ko pride do razpiranja brstov, gliva okuži poganjke v času odganjanja in nato napade tudi grozdje. Oidij opazimo po sivo-beli pepelnati barvi na jagodah. Gliva moti razvoj povrhnjice v času intenzivne debelitve jagod, posledično pride do pokanja jagod. Ker jagode pokajo, izgubljajo vlago in se sušijo (Lamovšek in sod., 2021).

PERONOSPORA

Peronospora ni le ena od najnevarnejših bolezni vinske trte, ampak jo mnogi štejejo kot najnevarnejšo pri nas. Povzroča jo gliva oomiceta *Plasmopara viticola*, ki lahko vinsko trto okuži skozi njeno celotno rastno dobo, vse do trgatve. Omenjena bolezen vinogradnikom skrb povzroča praktično vsako leto, je pa njen obseg odvisen od vremenskih razmer. Obilne padavine predstavljajo najugodnejše razmere za njen razvoj. Zgodi se lahko tudi, da se okuži ves pridelek. Peronospora napade zelene dele vinske trte. Prepoznamo jo po rumenkasto razvođenelih pegah na zgornji strani in belkaste plesnive prevleke na spodnji strani listov. Tudi kabrnki (grozd, ki še nima razvitih jagod) so lahko tarča peronospore. Po okužbi dobijo belkasto sivo prevleko, kasneje porjavijo in odpadejo (Lamovšek in sod., 2021).

SIVA GROZDNA PLESEN

Povzročitelj sive grozdne plesni je gliva *Botrytis cinerea*. Bolezen se lahko pojavi skozi celotno rastno dobo, a je za trto najbolj nevarna v obdobju barvanja jagod pa vse do trgatve, okuži pa lahko vse zelene nadzemne dele vinske trte. Prepoznamo jo po gnitju jagod in sivi plesnivi prevleki na jagodah. Širitev bolezni omogočajo daljša obdobja dežja, vstopno mesto za glivo pa predstavljajo tudi rane na trti, ki so jih povzročile žuželke ali toča. Bolezen lahko povzroči ogromno gospodarske škode. Pride do zmanjšane kakovosti grozdja in tudi nižje kakovosti vina, pa tudi do zmanjšanja količine pridelka. Gliva pa ima lahko tudi gospodarsko oz. tržno zanimiv vpliv na vino. Vpliva na vsebnost sladkorjev in kislin v grozdnih jagodah in vinu da žlahten okus, ki ima oznako pozne trgatve, jagodnega izbora ali pa ledene trgatve (Marolt, 2022).

ESCA - KAP VINSKE TRTE

Kap vinske trte oz. ESCA je huda bolezen lesa vinske trte. Zaradi nje so nekateri vinogradniki postavljeni pred hudo preizkušnjo, saj se je bolezen v vinogradih zelo

razširila (Miklavc in sod., 2024). Povzroča propadanje rastlin, izgubo pridelka in posledično je potrebno sajenje novih trt. Povzročitelj bolezni je več vrst gliv, ki zamašijo prevodni sistem trte. Bolezen se najbolj razširi, če sta pomlad in zgodnje poletje deževna, nato pa nastopi suša. Poznamo kronično obliko kapi, kjer trta propada več let, in akutno, kjer trta propade najkasneje po dveh letih od okužbe. Listje, mladike in grozdje se posušijo, simptome pa lahko vidimo tudi na deblu in starejšem lesu (Lešnik in sod., 2024).

ČRNA PEGAVOST

Črna pegavost se v vinogradih pojavlja redno. Povzroči zakrnelost in propadanje mladik, posledično tudi slabenje trsov (Žigon, 2018). Gliva, ki povzroča bolezen, se hitro razmnožuje v hladnih in deževnih pomladih, ko trta raste počasi. Največ škode je zato na mladica. Trta počasi hira, zmanjšuje se količina in kakovost pridelka (VTKD Cerklje ob Krki, 2021). Bolezen lahko med rastno sezono opazimo po malih črnih pikah, obdanih z rumenim prstanom na listih, po zakrnelih poganjkih in črnih rezeh na stebelu mladega poganjka (Bayer, 2024).

5.2. SPREMINJANJE PADAVINSKIH RAZMER V RASTNI DOBI V BELI KRAJINI V ZADNJIH DESETLETJIH

PADAVINSKA POSTAJA METLIKA

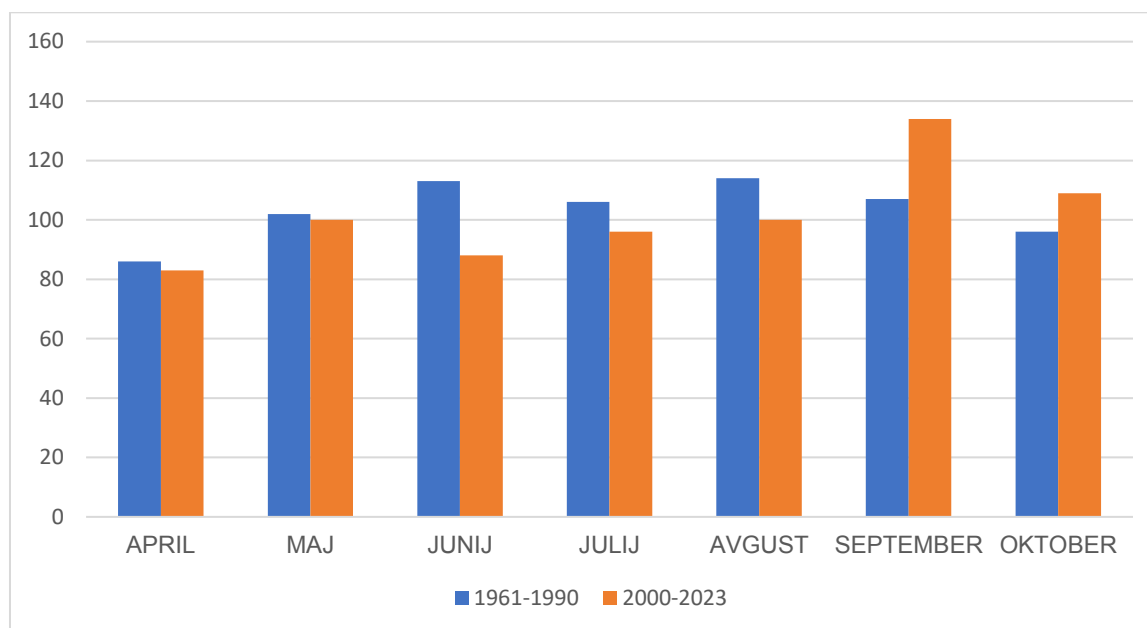
Ob analizi višine padavin padavinske postaje Metlika v rasni dobi vinske trte vidimo, da se je povprečna višina padavin med leti 2000 in 2023 v primerjavi z obdobjem 1961 do 1990 zmanjšala, kar priča o tem, da je padavin v povprečju vse manj. Septembra pa je bilo v obdobju 2000-2023 v primerjavi z obdobjem 1961-1990 padavin več. Povprečne aprilске padavine za obdobje 2000-2023 predstavljajo 97 % povprečnih aprilskih padavin v obdobju 1961-1990, majske 98 %, junijske 78 %, julijske 91 %, avgustovske 88 %, septembrske 125 % in oktobrske 114 %. Padavinski višek med rastno sezono trte se je iz junija oz. avgusta premaknil v september.

Preglednica 1: Primerjava povprečne višine padavin (v mm) na padavinski postaji Metlika med rastno dobo vinske trte med obdobjema 1961-1990 in 2000-2023.

	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
1961-1990	86	102	113	106	114	107	96
2000-2023	83	100	88	96	100	135	109

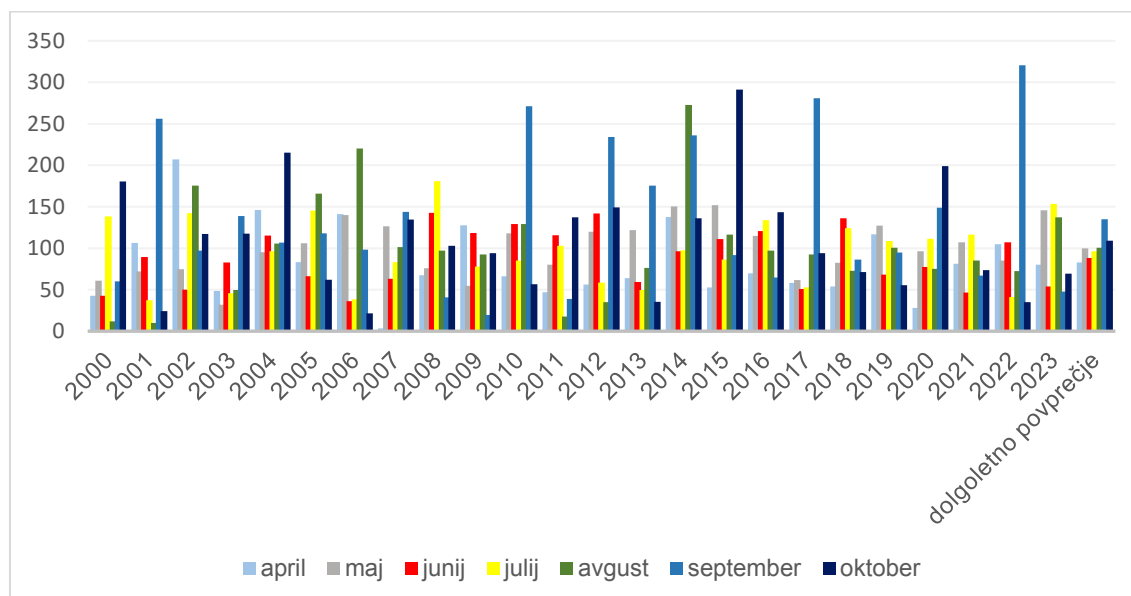
Vir podatkov: Zupančič, 1995 in ARSO, 2024.

Slika 13: Primerjava povprečne višine padavin (v mm) na padavinski postaji Metlika med rastno dobo vinske trte v obdobju 1961-1990 in 2000-2023.



Vir podatkov: Zupančič, 1995 in ARSO, 2024.

Slika 14: Mesečna višina padavin (v mm) med rastno dobo trte (april - oktober) na padavinski postaji Metlika med leti 2000 in 2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024.

Preglednica 2: Višina padavin med rastno dobo vinske trte v Metliki (v mm) v obdobju 2000-2023.

Višina padavin v mm (Metlika)	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober
2000	43	61	43	138	12	60	181
2001	107	72	90	37	10	256	24
2002	207	75	50	142	175	97	117
2003	49	32	83	46	50	139	118
2004	146	95	115	96	106	107	215
2005	83	106	66	146	166	118	62
2006	141	140	36	39	220	98	22
2007	3	127	63	83	102	144	134
2008	68	76	143	181	97	41	103
2009	128	55	118	78	93	20	94
2010	66	118	129	85	129	271	57
2011	47	80	116	103	18	39	137
2012	56	120	142	59	35	234	149
2013	64	122	59	50	77	175	36
2014	138	150	96	97	273	236	136
2015	53	152	111	86	116	92	291
2016	70	115	121	134	97	65	144
2017	58	62	51	53	93	281	94
2018	54	83	136	124	73	86	71
2019	117	127	68	109	101	95	55
2020	28	96	78	112	75	149	199
2021	82	107	47	117	85	67	74
2022	105	85	107	41	72	321	35
2023	80	146	54	153	137	48	69
dolgoletno povprečje	83	100	88	96	100	135	109

Vir podatkov: ARSO, 2024.

V poletnih mesecih, ko je nevarnost suše največja, najbolj negativno izstopajo avgust 2000 in 2001, junij in julij 2006, avgust 2011, julij in avgust 2012, junij, julij ter avgust 2013, junij in julij 2017, junij 2021, julij 2022 in junij 2023.

V spomladanskih mesecih, ko je za razvoj bolezni vinske trte nevarna prevelika količina padavin, izstopajo april 2002, april 2004, april in maj 2006, april in maj 2014, maj 2015, april in maj 2019 ter maj 2023.

Z analizo podatkov o številu dni z nevihtami (ki so zaradi dejstva, da jih beležijo različno vestni opazovalci, lahko nezanesljivi) po posameznih mesecih na padavinski postaji Metlika ugotovimo, da je trend za vse mesece med rastno dobo vinske trte naraščajoč,

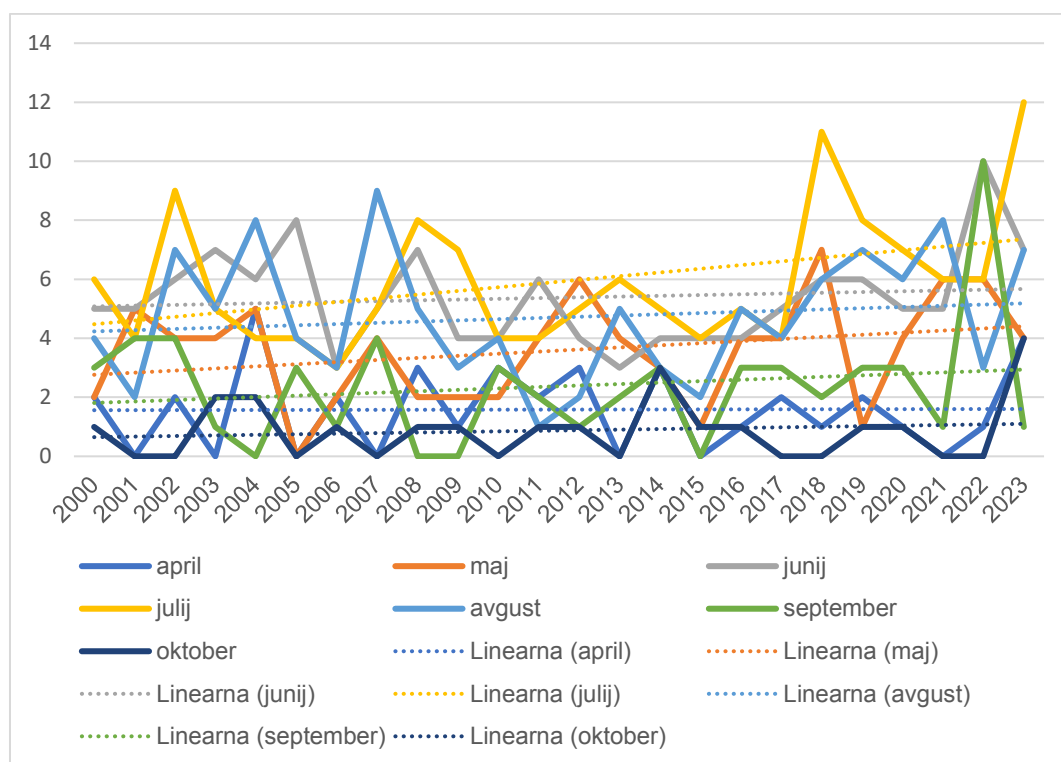
predvsem meseca maja (trend: +0,7 dni/10 let). V zadnjih letih smo torej praviloma deležni večjega števila nevihtnih dni. Največ jih je julija, junija in avgusta.

Preglednica 3: Trendi števila dni z nevihto (dni/10 let) na padavinski postaji Metlika v obdobju 2000-2023.

APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
0,02	0,7	0,3	1,3	0,4	0,5	0,2

Vir podatkov za izračun linearnega trenda: ARSO, 2024.

Slika 15: Število dni z nevihtami med aprilom in oktobrom na padavinski postaji Metlika obdobju 2000-2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024.

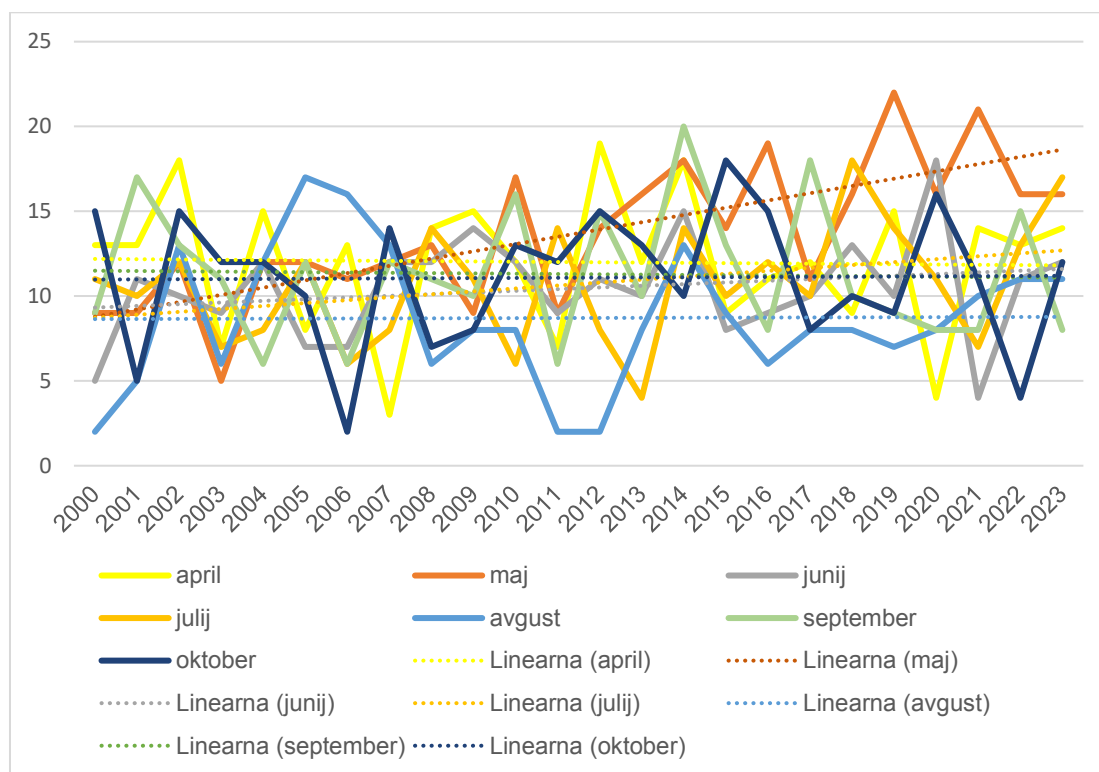
Za razvoj bolezni vinske trte je pomembno tudi število padavinskih dni. Izrazit trend je za mesec maj (4,3 dni/10 let), pozitiven trend je tudi za mesece junij, julij, avgust in oktober, a niso izraziti. Trend za mesec april in september je negativen.

Preglednica 4: Trendi števila dni s padavinami (dni/10 let) na padavinski postaji Metlika v obdobju 2000-2023.

APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
-0,2	4,2	1	1,7	0,06	-0,2	0,1

Vir podatkov: ARSO, 2024.

Slika 16: Število dni s padavinami med rastno dobo vinske trte na padavinski postaji Metlika v obdobju 2000-2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024

PADAVINSKA POSTAJA SEMIČ

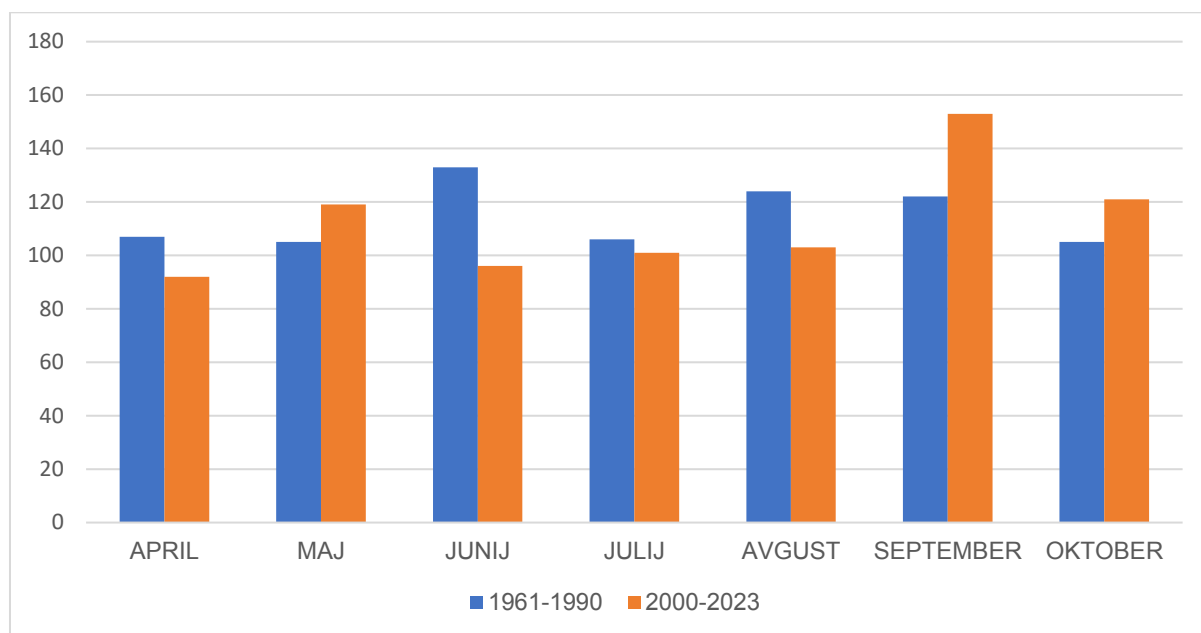
Analiza padavin v rastni dobi vinske trte na padavinski postaji Semič je pokazala podobno sliko kot v Metliki. Med junijem in avgustom je v povprečju padavin v obdobju 2000-2023 manj kot v obdobju 1961-1990. V septembru pa je v zadnjem obdobju v povprečju več padavin, kot jih je bilo v obdobju 1961-1990. Povprečne aprilске padavine za obdobje 2000-2023 predstavljajo 86 % povprečnih aprilskih padavin v obdobju 1961-1990, majske 110 %, junijske 72 %, julijske 95 %, avgustovske 83 %, septembrske 125 % in oktobrske 115 %. Tudi v Semiču se je padavinski višek med rastno sezono trte premaknil, in sicer iz junija na september.

Preglednica 5: Primerjava povprečne višine padavin (v mm) na padavinski postaji Semič med rastno dobo trte med obdobjema 1961-1990 in 2000-2023.

	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
1961-1990	107	105	133	106	124	122	105
2000-2023	92	119	96	101	103	153	121

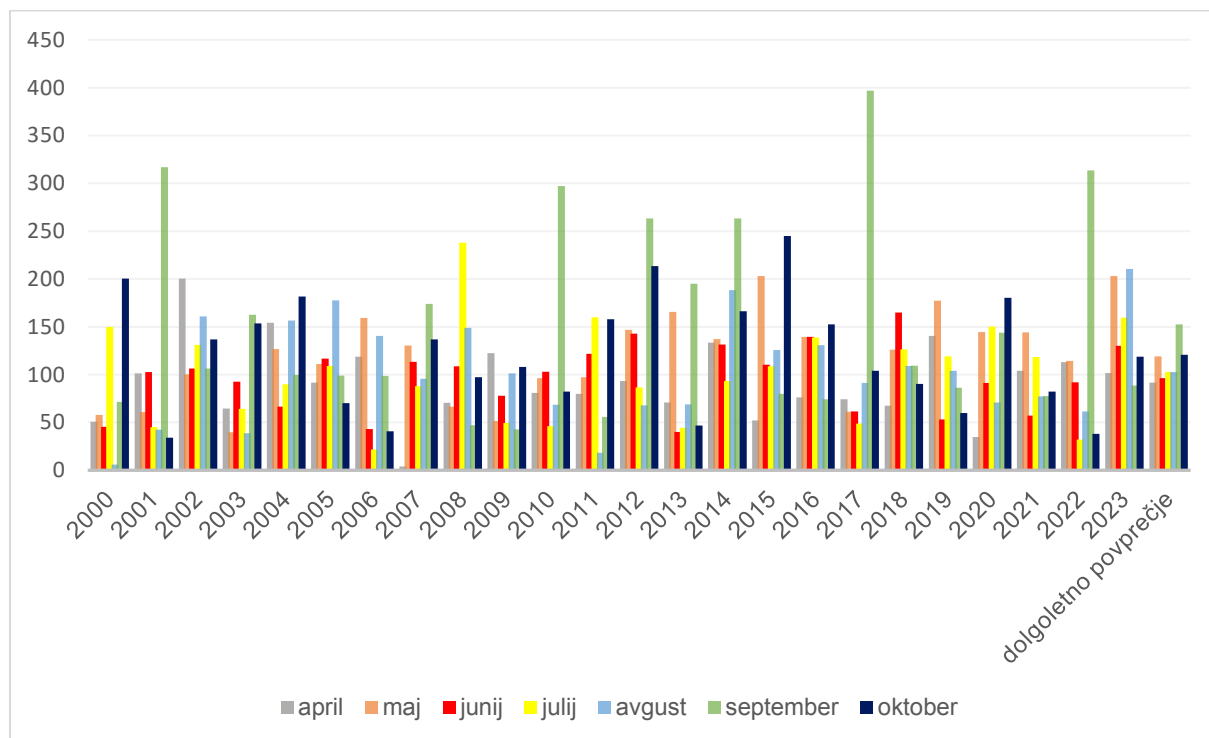
Vir podatkov: Zupančič, 1995 in ARSO, 2024.

Slika 17: Primerjava povprečne višine padavin (v mm) na padavinski postaji Semič med rastno dobo vinske trte med obdobjema 1961-1990 in 2000-2023.



Vir podatkov: Zupančič, 1995 in ARSO, 2024.

Slika 18: Mesečna višina padavin (v mm) med rastno dobo trte (april - oktober) na padavinski postaji Semič med leti 2000 in 2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024.

Preglednica 6: Višina padavin (v mm) med rastno dobo vinske trte v Semiču v obdobju 2000-2023.

Višina padavin v mm (Semič)	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober
2000	51	58	45	150	6	72	201
2001	101	61	103	45	42	317	34
2002	201	100	106	131	161	106	137
2003	65	40	93	64	39	163	154
2004	154	127	67	90	157	100	182
2005	92	111	117	109	178	99	70
2006	119	159	43	22	140	99	41
2007	4	130	113	88	96	174	137
2008	71	67	109	238	149	47	97
2009	122	52	78	50	101	43	108
2010	81	96	103	46	69	297	82
2011	80	97	122	160	18	56	158
2012	93	147	143	87	68	263	213
2013	71	166	40	44	69	195	47
2014	134	137	132	93	188	263	166
2015	52	203	110	109	126	80	245
2016	76	140	140	139	131	74	153
2017	74	61	62	49	91	397	104
2018	67	126	165	126	109	109	90
2019	141	177	53	119	104	86	60
2020	35	144	91	150	71	144	180
2021	104	144	57	118	77	78	82
2022	113	114	92	32	61	313	38
2023	102	203	130	160	211	89	119
dolgoletno povprečje	92	119	96	101	103	153	121

Vir podatkov: ARSO, 2024.

Tako kot v Metliki, tudi v Semiču po odklonih od povprečja 1961-1990 izstopajo skorajda enaki meseci in leta. Poleti negativno izstopajo leta 2000, 2001, 2003, 2006, 2011, 2013, 2017, 2021, 2022.

V spomladanskih mesecih po večji namočenosti od povprečne izstopajo leta 2002, 2004, 2006, 2013, 2015, 2019 in 2023.

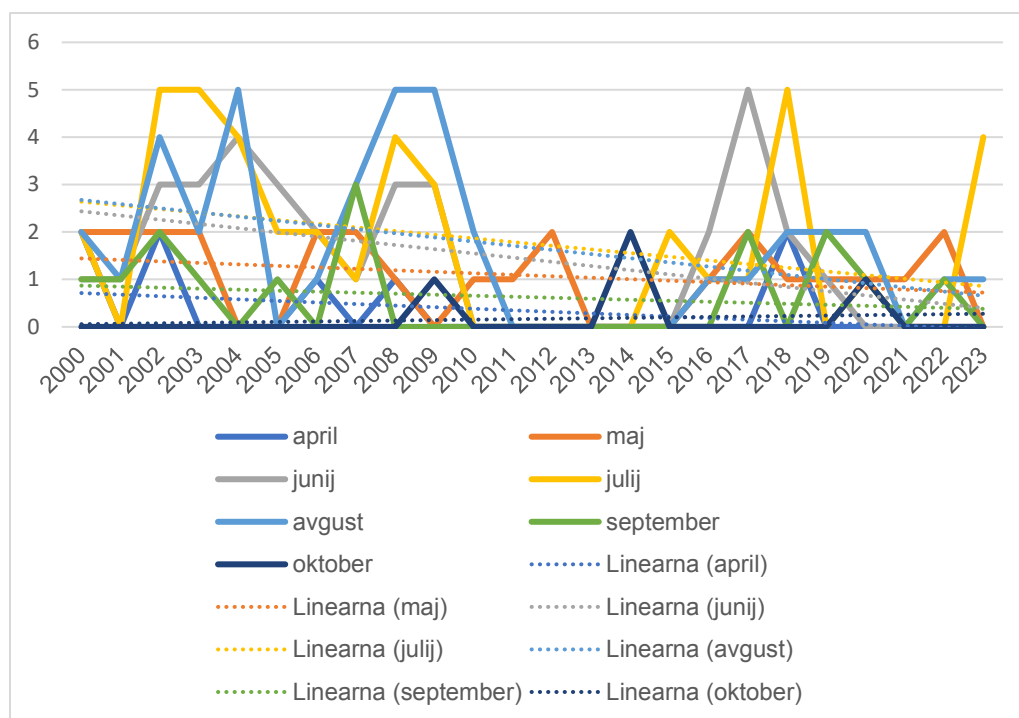
V primerjavi z Metliko pa ima Semič manj dni z nevihtami, a so ti podatki lahko nezanesljivi, saj jih beležijo opazovalci. Trendi so vse mesece, razen za oktober, negativni. Pa tudi oktobrski trend je neizrazit (0,1 dni/10 let). V posameznih mesecih med leti 2000 in 2023 je bilo največ 5 dni z nevihtami.

Preglednica 7: Trendi števila nevihtnih dni (dni/10 let) na padavinski postaji Semič v obdobju 2000-2023.

APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
-0,3	-0,3	-0,9	-0,7	-0,9	-0,2	0,1

Vir podatkov za izračun trendov: ARSO, 2024..

Slika 19: Število dni z nevihtami med aprilom in oktobrom na padavinski postaji Semič v obdobju 2000-2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024.

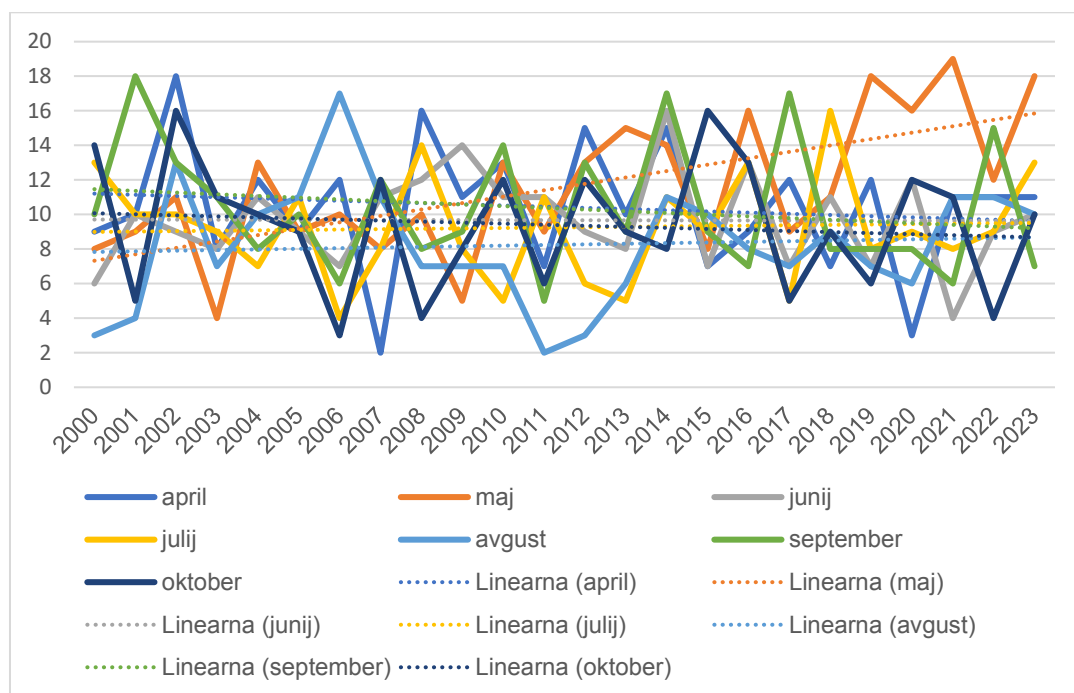
Kljub veliki razliki v številu nevihtnih dni med Metliko in Semičem, pa so si bolj podobni trendi glede števila dni s padavinami. Tudi v Semiču se najbolj povečuje število padavinskih dni maja (3,7 dni/10 let), v ostalih mesecih pa manj. Trend za april, junij in september je negativen.

Preglednica 8: Trendi števila dni s padavinami (dni/10 let) na padavinski postaji Semič v obdobju 2000-2023.

APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
-0,7	3,7	-0,04	0,2	0,4	-1	-0,6

Vir podatkov: ARSO, 2024.

Slika 20: Število dni s padavinami med rastno dobo vinske trte na padavinski postaji Semič v obdobju 2000-2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024.

METEOROLOŠKA POSTAJA ČRNOMELJ – DOBLIČE

Meteorološka postaja v Črnomlju je v preteklosti večkrat spremenila lego (Klimatografija Slovenije – sončno obsevanje 1961-1990, 1991), zato podatkov o povprečni mesečni višini padavin med obdobjema 1961-1990 in 2000-2023 ne bom primerjala.

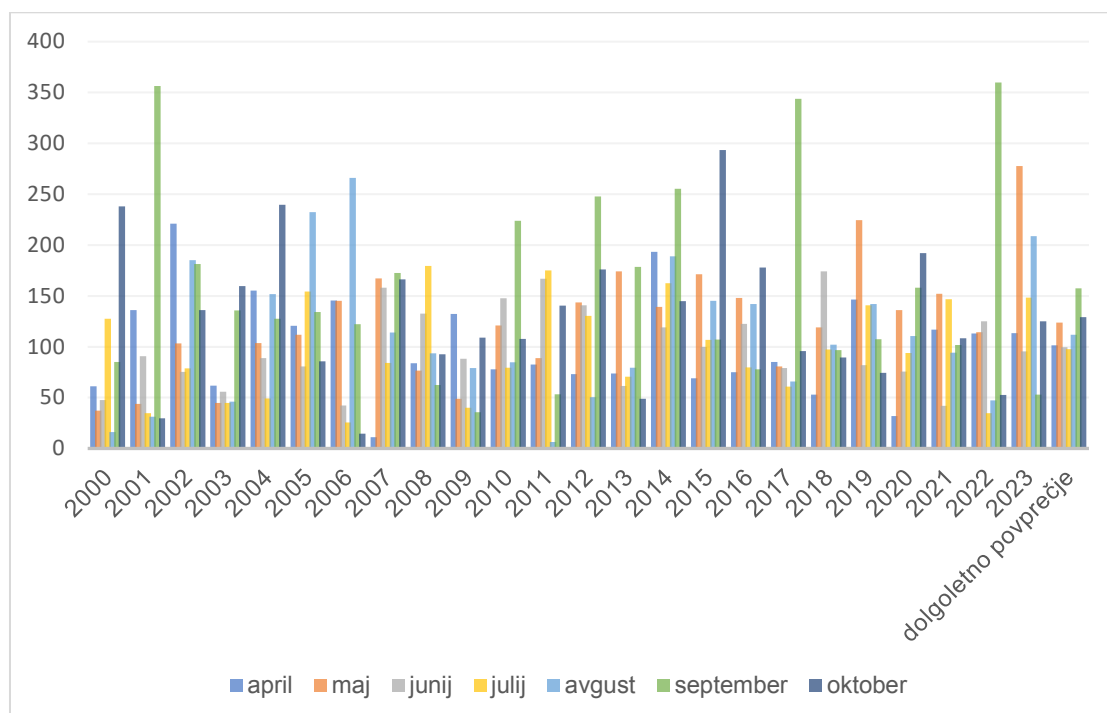
Preglednica 9: Povprečna višina padavin (v mm) med rastno dobo vinske trte za obdobje 2000-2023 v Črnomlju.

	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
2000-2023	101	124	100	98	112	157	129

Vir podatkov: ARSO, 2024.

Tudi pri podatkih za padavine na meteorološki postaji Črnomelj vidimo, da je višek padavin med rastno sezono trte septembra.

Slika 21: Mesečna višina padavin [mm] med rastno dobo trte (april-oktober) na meteorološki postaji Črnomelj Dobliče med leti 2000 in 2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024.

Preglednica 10: Višina padavin (v mm) na meteorološki postaji Črnomelj Dobliče v obdobju 2000-2023.

Višina padavin v mm (Črnomelj Dobliče)	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober
2000	61	37	48	128	16	85	238
2001	136	44	91	35	31	357	30
2002	221	103	75	79	185	182	136
2003	62	45	56	45	46	136	160
2004	155	104	89	49	152	127	240
2005	121	112	81	154	232	134	86
2006	145	145	42	26	266	122	15
2007	11	167	158	84	114	173	166
2008	84	76	133	180	94	62	93
2009	132	49	88	40	79	36	109
2010	78	121	148	79	85	224	108
2011	83	89	167	175	6	53	140
2012	73	144	141	130	50	248	176
2013	74	174	61	71	79	179	49
2014	193	139	119	162	189	255	145

2015	69	171	100	107	145	107	294
2016	75	148	122	80	142	78	178
2017	85	81	79	61	66	344	96
2018	53	119	174	97	102	97	90
2019	147	225	82	141	142	108	74
2020	32	136	76	94	111	158	192
2021	117	152	42	147	94	102	108
2022	113	114	125	35	47	360	53
2023	113	278	95	148	209	53	125
dolgoletno povprečje	101	124	100	98	112	157	129

Vir podatkov: ARSO, 2024.

V poletnih mesecih, ko je nevarnost suše največja, so padavine najbolj negativno izstopale od povprečnih avgusta 2000, julija in avgusta 2001, junija in julija 2006, avgusta 2011, junija 2021 ter julija in avgusta 2022.

V spomladanskih mesecih, ko je za razvoj boleznih vinske trte nevarna prevelika višina padavin, izstopajo april 2002, april 2004, april in maj 2006, april in maj 2014, maj 2015, april in maj 2019 ter maj 2023.

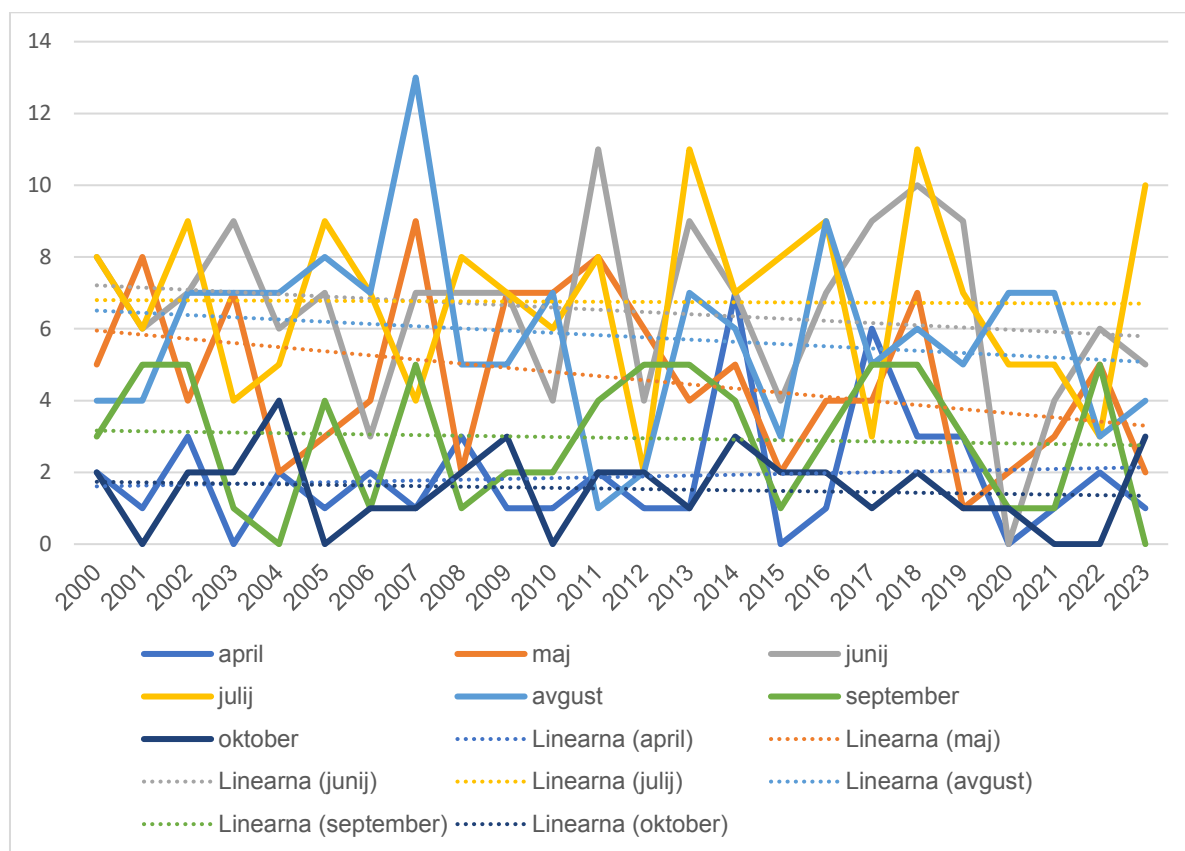
Z analizo števila dni z nevihtami na meteorološki postaji Črnomelj-Dobliče ugotovimo, da so za razliko od Metlike, tudi v Črnomlju trendi večinoma negativni ali neizraziti, a je tudi tukaj potrebno opozoriti, da nevihtne dni beležijo opazovalci, zato so lahko podatki nezanesljivi. Le aprila število dni z nevihtami rahlo narašča (0,2 dni/10 let).

Preglednica 11: Trendi števila dni z nevihtami (dni/10 let) na meteorološki postaji Črnomelj-Dobliče v obdobju 2000-2023.

APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
0,2	-1,2	-0,6	-0,04	-0,6	-0,2	-0,2

Vir podatkov za izračun trendov: ARSO, 2024.

Slika 22: Število dni z nevihtami med rastno dobo vinske trte na meteorološki postaji Črnomelj Dobliče v obdobju 2000-2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024.

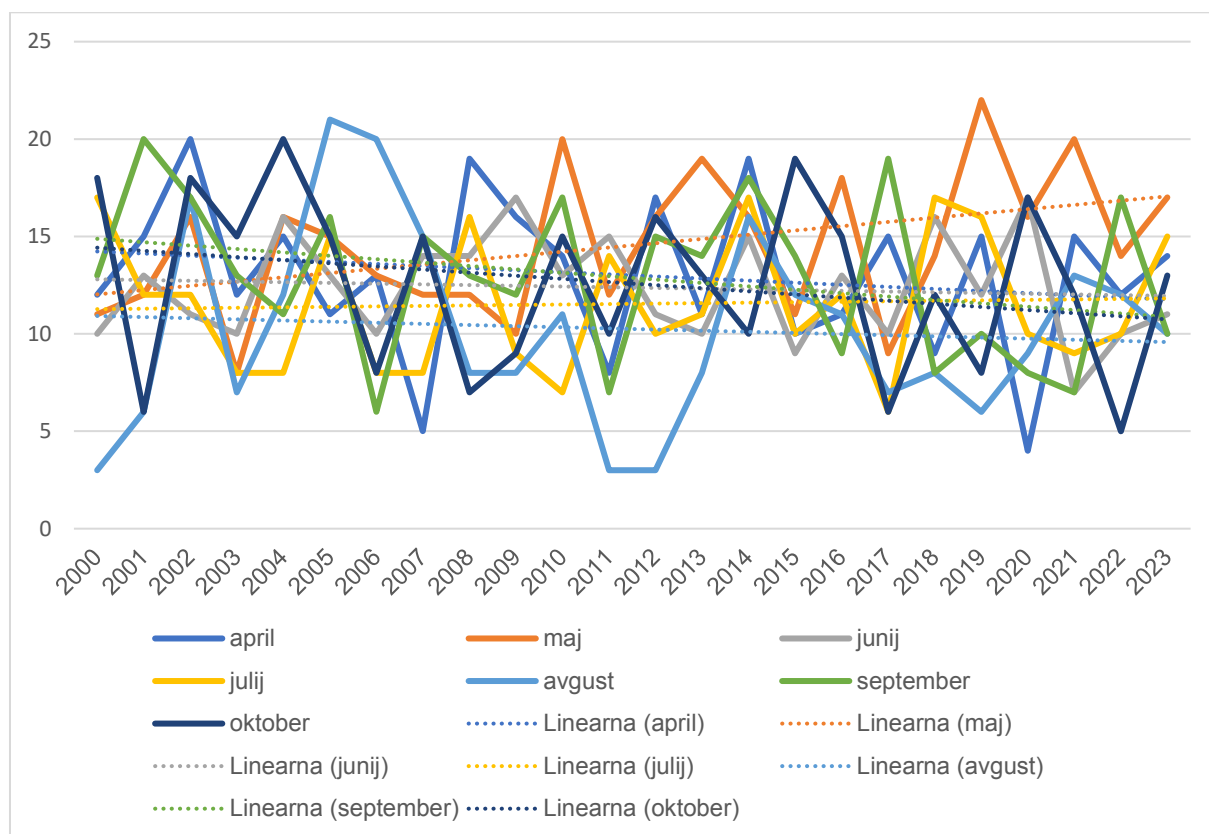
Tako kot za Semič in Metliko tudi za Črnomelj velja, da je vse več padavinski dni meseca maja, kar je razvidno tudi iz trenda za ta mesec (2,2 dni/10 let). Rahel pozitiven trend imajo tudi julijske padavine, v ostalih mesecih pa so trendi negativni.

Preglednica 12: Trendi števila dni s padavinami (dni/10 let) na meteorološki postaji Črnomelj-Dobliče v obdobju 2000-2023.

APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
-1,1	2,2	-0,4	0,2	-0,6	-1,7	-1,6

Vir podatkov za izračun trendov: ARSO, 2024.

Slika 23: Število dni s padavinami med rastno dobo vinske trte na meteorološki postaji Črnomelj Dobliče v obdobju 2000-2023.



Vir podatkov: ARSO, 2024.

5.3. POVEZAVA MED SPREMINJANJEM PADAVINSKIH ZNAČILNOSTI IN VEČJO POJAVNOSTJO BOLEZNI VINSKE TRTE

Kot je bilo predstavljeno v predhodnih poglavjih, je večja pojavnost oidija vinske trte povezana z vročimi in suhimi poletji. Suha poletja so v zadnjih 23 letih na območju Bele krajine zelo pogosta, kar vidimo po vse manjši povprečni količini padavin in padajočih trendih števila padavinskih dni v poletnih mesecih. Večinoma se dogaja, da je vsaj eden poletni mesec v letu podpovprečno namočen.

Peronospora, na drugi strani, za svoj razvoj potrebuje obilne padavine v kateremkoli mesecu med rastno dobo vinske trte. V zadnjem obdobju se je na meteorološki postaji Črnomelj – Dobliče kar osemkrat zgodilo, da je mesečna količina padavin za 100 % ali več presegla dolgoletno povprečje za ta mesec. Še večkrat pa za več kot 50 %. Tudi dejstvo, da se količina padavin meseca maja strmo zvišuje, nam pomaga razumeti stisko vinogradnikov v Beli krajini, ki se vse bolj pogosto spopadajo s peronosporo.

Tudi sivi grozdni plesni dež ugaja. Širi se ob daljših deževnih obdobjih. Njeno večjo pojavnost nam lahko pojasnijo podatki o vse več padavinskih dnevih v mesecu maju na padavinskih postajah Metlika in Semič ter meteorološki postaji Črnomelj – Dobliče. Deževna pomlad je ugodna tudi za razvoj gliv, ki povzročajo kap vinske trte oz. bolezen ESCA. Deževno pomlad oz. zgodnje poletje in nato sušen preostanek poletja je bilo

na padavinski postaji Metlika mogoče zaznati v letih 2000, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022 in 2023. Omenjena leta so bila po količini padavin spomladi oz. zgodaj poleti ter poleti teoretično najbolj ugodna za razvoj ESCE. Tudi na ostalih dveh postajah je bila podobna količina padavin v omenjenih letih. Zgolj deževna pomlad pa je dovolj za razvoj črne pegavosti. Če pogledamo pomladne mesece (april, maj) na padavinski postaji Semič, ugotovimo, da so bile padavine v zadnjih 23 letih v maju nadpovprečne kar trinajstkrat, aprila pa devetkrat.

6. SKLEPI

Iz odgovorov vinogradnikov in analize padavinskih vzorcev zadnja desetletja lahko zaključimo, da se podnebje na območju Bele krajine spreminja in spreminjanje podnebja vpliva tudi na vinogradništvo. Relief Bele krajine je za vinogradništvo zaradi naklonov in nadmorske višine primeren, a k zahtevnosti pridelave vina pripomore spremenljiva mesečna in letna količina padavin, kar vpliva na rast in razvoj trte ter bolezni vinske trte. Poletja, ki so ključna za razvoj in dozorevanje grozdja, so lahko ali oceansko vlažna ali prav nasprotno subtropsko suha in vroča. Na padavine pomembno vpliva dinarska pregrada, ki predstavlja oviro za zračne mase z zahoda in jugozahoda. Zaradi nje ima Bela krajina več padavin kot ostali vzhodni del Slovenije. Na tem območju trta večinoma uspeva med 200 in 360 m nadmorske višine.

Vinogradniki so bili pri vprašanju, ali zaznavajo kakršnekoli spremembe v podnebju, enotni, in sicer prav vsi so odgovorili pritrdilno. Največ jih opaza spremembe v temperaturah, nato v razporejenosti padavin čez leto, v dolžini letnih časov in nenazadnje tudi v količini padavin. Tarnajo tudi nad bolj pogostim pojavljanjem ekstremnih vremenskih pojavov, kot so na primer suša, pozeba, toča, viharji ipd. Pred njimi se nekateri poskušajo aktivno ali pasivno zaščititi, drugi pa ne. Tisti, ki se proti ekstremnim vremenskim pojavom skušajo boriti, uporabljajo naslednje ukrepe: zavarovanje vinograda pri zavarovalnici, sajenje odpornejših vrst trte, izmenično mulčenje v poletnih mesecih, ovijanje trt z mrežo, škropljenje in uporaba fitofarmaceutskih sredstev, obiranje listov in rez na dva šparona. Večina vinogradnikov sprememb v prsti ne zaznava. Opažajo pa zamik spomladanskih fenoloških faz trte za dva do štiri tedne v zgodnejše obdobje, kar pomeni tudi bolj zgodnjo trgatve. Spremembo v kvaliteti grozdja opaza 29 od 36 anketiranih. Odgovarjali so tudi, da opazajo večjo pojavnost bolezni vinske trte, in sicer peronosporo, sivo grozdno plesen, ESCA, oidij, črno pegavost in trsno listno pršico. Kot razloge za to navajajo dolgotrajne padavine in večjo vlažnost prsti v fazi intenzivne rasti trte, odpornost škodljivcev na fitofarmaceutska sredstva in poškodovanost trte in grozdja zaradi toče. 23 vinogradnikov ima zaradi takih ali drugačnih sprememb v podnebju višje stroške pridelave in nižje dohodke od prodaje. Vinogradniki, ki imajo vinograde na različnih legah, v veliki meri opazajo, da je na legah, ki so bolj izpostavljene vetru, manj bolezni. Na prisojni strani pobočij je prav tako manj bolezni in bolj zrelo grozdje.

Z analizo podatkov o količini padavin med rastno dobo vinske trte v zadnjih desetletjih sem ugotovila povezavo med večjo pojavnostjo bolezni vinske trte, ki so jo navedli anketiranci, in padavinskimi razmerami v tem času. Vse pogostejša so suha poletja, ki so ugodna za razvoj oidija. Vse višja količina padavin meseca maja je ugodna za razvoj peronospore, vse več padavinskih dni maja pa pomeni ugodne razmere za razvoj sive grozdne plesni in bolezni ESCA, prav tako tudi črne pegavosti, ki ji ugaja deževna pomlad.

7. SUMMARY

From winegrowers' feedback and precipitation analyses, it's evident that the climate in Bela krajina is shifting, affecting viticulture. The region's terrain suits grape cultivation, but fluctuating rainfall patterns impact vine growth. Summers crucial for grape development vary between humid and dry, affecting harvests. The Dinaric Barrier influences rainfall, with White Carniola receiving more than the rest of eastern Slovenia. Growers unanimously note climate changes, particularly temperature shifts and altered rainfall patterns, leading to more extreme weather events. Measures like insurance, resistant grape varieties, and pruning combat these challenges. Earlier phenological phases and harvests by 2-4 weeks are observed. Quality changes are noted by most, alongside increased grapevine diseases due to prolonged rainfall and hail susceptibility. Higher costs and lower income result from climate-induced changes for 23 growers. Those with vineyards in wind-exposed areas report fewer diseases, while sunny slopes see riper grapes. Rainfall data correlates with disease incidence.

8. VIRI IN LITERATURA

ARSO [Agencija Republike Slovenije za okolje], 2024. ARHIV - opazovani in merjeni meteorološki podatki po Sloveniji. URL:

<https://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet/#webmet==8Sdxw2bhR2cv0WZ0V2bvEGcw9ydlJWblR3LwVnaz9SYtVmYh9icIFGbt9SaulGdugXbsx3cs9mdl5WahxXYyNGapZXZ8tHZv1WYp5mOnMHbvZXZulWYnwCchJXYtVGdlJnOn0UQQdSf>; (citirano 28. 04. 2024).

Bayer, Črna pegavost. URL:

<https://www.cropscience.bayer.si/Kulture/Vinogradnistvo/Bolezni-vinske-trte/Crna-pegavost> (citirano 28. 04. 2024).

Breznik, M., Hauptman, S., Martinčič, J., Mavrič Štrukelj, M., Škvarč, A., Torič, M., 2023. Slovenski vinogradi. V: Stanko Vršič (ur.). 6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres. Ptuj: Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, str. 12-46.

GURS [Geodetska uprava Republike Slovenije], 2023. Digitalni model višin, DMNV 100.

Lamovšek, J., Lončar, J., Marolt, N., Mavrič Pleško, I., Modic, Š., Snoj, D., Širca, S., Urbančič Zemljič, M., Viršček Marn, M., Zajc, J., Žerjav, M., Žigon, P., 2021. Pogoste bolezni in škodljivci rastlin. Prva izdaja. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije. URL: https://www.ivr.si/app/uploads/2022/09/KIS_Bolezni_in_Skodljivci_Rastlin_2021-10-18-FIN.pdf (citirano 28. 04. 2024).

Lešnik, L., Mešl, M., Kap vinske trte, URL: https://www.kmetijski-zavod.si/Portals/0/Novosti_Nasveti/Kap%20vinske%20trte.pdf?ver=2021-03-23-071749-083 (citirano 28. 04. 2024).

Marolt, N., 2022, Siva grozdna plesen, URL: <https://www.ivr.si/skodljivec/siva-grozdna-plesen/> (citirano 28. 04. 2024).

Miklavc, J., Žežlina, I., Priporočila za obvladovanje kapi vinske trte (ESCA), URL: <https://www.ivr.si/app/uploads/2023/11/Priporocila-za-obvladovanje-kapi-vinske-trte-esca.pdf> (citirano 28. 04. 2024).

MKGP [Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano], 2023. VIN enote okoliši, podokoliši in ožji okoliši. URL: https://rkg.gov.si/razno/portal_analysis/Vin_enote.rar (citirano 04. 06. 2024).

Ogrin, D., Ogrin, M., Repe, B., Svetlin, D., Štaut., L. Podnebna tipizacija Slovenije po podatkih za obdobje 1991-2020. Dela, 59, str. 5-89.

Ogrin, D., 2008. Splošne in lokalne podnebne značilnosti Bele krajine. V: Dušan Plut. Bela krajina in Krajinski park Lahinja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo, str. 71-90.

Plut, D., 1974. Belokranjsko vinogradništvo – proučitev prirodnih pogojev. Geografski obzornik, 21, 1, str. 27-32.

VTKD Cerklje ob Krki, 2021, Črna pegavost vinske trte, URL: <https://vtkd-cerklje.si/index.php/nasveti/13-crna-pegavost-vinske-trte> (citirano 28. 04. 2024).

Zupančič, B., 1995, Klimatografija Slovenije. Količina padavin: obdobje 1961-1990. Ljubljana: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije.

Žiberna, I., 1992, Vpliv klime na lego in razširjenost vinogradov na primeru Srednjih Slovenskih gor. Geografski zbornik, 32, str. 51-139.

Žigon, P., 2018, Črna pegavost, URL: <https://www.ivr.si/skodljivec/crna-pegavost/> (citirano 28. 04. 2024).

Priloga 1

Anketni vprašalnik

Q1 - Prosim označite, ali se smatrate za večjega ali manjšega vinogradnika.

- ☐ Manjši
- ☐ Večji

Q2 - Označite spol.

- ☐ Ženska
- ☐ Moški

Q3 - V katero starostno kategorijo spadate?

- ☐ 0-18
- ☐ 19-40
- ☐ 41-65
- ☐ nad 65

Q4 - Ali se ukvarjate le s kmetijstvom oz. ali je kmetijstvo pri vas samo dopolnila dejavnost?

- ☐ Ukvarjam se le s kmetijstvom.
- ☐ Kmetijstvo je dopolnilna dejavnost.

Q29_2 - V kateri občini se nahajajo vaši vinogradi?

- ☐ Občina Metlika
- ☐ Občina Črnomelj
- ☐ Občina Semič

Q6 - Zdaj boste odgovorjali na vprašanja povezana z vašim dožemanjem in zaznavanjem podnebja oz. podnebnih sprememb.

Q7 - Se po vašem mnenju podnebje zadnja leta oz. desetletja spreminja?

☐ DA

☐ NE

IF (1) Q7 = [1] (DA)

Q8 - Kaj se po vašem mnenju spreminja?

Možnih je več odgovorov

☐ Količina padavin

☐ Razporejenost padavin skozi leto

☐ Temperature

☐ Dolžina letnih časov

Q9 - Ali ste zadnja desetletja opazili vse bolj pogost pojav ekstremnih vremenskih pojavov?

☐ DA

☐ NE

IF (2) Q9 = [1] (DA)

Q10 - Katere ekstremne vremenske pojave (suša, toča, pozeba, ...) vse bolj pogosto zaznavate?

Q11 - Kako se z ekstremnimi vremenskimi pojavi spopadate oz. kako trto in grozdje pred njimi zavarujete?

Q12 - Zdaj boste odgovarjali na vprašanja o prsti.

Q13 - Ali opazate pogostejšo erozijo oz. polzenje tal?

☐ DA

☐ NE

Q14 - Ali ste opazili spremembe v kakovosti prsti, ki je podlaga za rast trte?

- ☐ DA, prst je bolj kakovostna
- ☐ DA, prst je manj kakovostna
- ☐ NE

Q15 - Zdaj boste odgovarjali na vprašanja o trti.

Q16 - So se fenološke faze (brstenje, cvetenje, ...) trte zamaknile?

- ☐ DA
- ☐ NE

IF (3) Q16 = [1] (DA)

Q17 - Kako in koliko so se fenološke faze trte zamaknile?

Q18 - Ali se je zamaknil čas trgatve? Primerjajte čas trgatve danes in pred približno 20 leti.

- ☐ DA
- ☐ NE

IF (4) Q18 = [1] (DA)

Q19 - Kako in koliko se je čas trgatve zamaknil oz. spremenil?

Q20 - Je v povprečju kvaliteta grozdja zadnja leta/desetletja boljša ali slabša?

- ☐ boljša
- ☐ slabša

☐ ni sprememb

Q21 - Ali dandanes opazate pogostejše bolezni vinske trte?

☐ DA

☐ NE

IF (5) Q21 = [1] (DA)

Q22 - Če da, katere?

IF (6) Q21 = [1] (DA)

Q23 - Zakaj se po vašem mnenju bolezni pogosteje pojavljajo?

Q24 - Zdaj boste odgovarjali na vprašanje o ekonomskem vidiku vinogradništva.

Q25 - Ali ste zaradi podnebnih sprememb, in posledično sprememb v količini in kakovosti grozdja ter vina, občutili ekonomske spremembe pri pridelovanju oz. prodaji vina?

☐ NE

☐ DA, višje stroške pridelave in višje prihodke od prodaje

☐ DA, višje stroške pridelave in nižje prihodke od prodaje

☐ DA, nižje stroške pridelave in višje prihodke od prodaje.

☐ DA, nižje stroške pridelave in nižje prihodke od prodaje.

Q26 - Zdaj boste odgovarjali na vprašanja o mikroklimi vašega vinograda oz. vinogradov.

Q27 - Ali imate vinograde v različnih legah?

☐ DA

☐ NE

IF (7) Q27 = [1] (DA)

Q28 - Ali opazate, da imajo vinogradi v različnih legah (prisojna/osojna lega, nakloni vinograda, ...) različne spremembe na trti, v kakovosti grozdja, bolezni vinske trte, ...?

☐ DA

☐ NE

IF (8) Q28 = [1] (DA)

Q29 - Če da, kako torej v vaših vinogradih lega (prisojna/osojna lega, nakloni vinograda, ...) vpliva na spremembe na vinski trti, v kakovosti grozdja in bolezni vinske trte?
